

515: Driftkammern

Leonie Dessau & Lena Beckmann

13. & 15.5.2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
1.1	Versuchsziel	3
1.2	Aufbau	3
1.2.1	Aufbau der Driftkammer	3
1.2.2	Szintillationsdetektor	5
2	Messung der analogen Signale	6
2.1	Driftkammer-Signal	6
2.2	Szintillationsdetektor-Signal	7
3	Verlauf des Stroms durch die Driftkammer	9
3.1	Durchführung der Strommessung	9
3.2	Auswertung des Stromverlaufs	9
4	Spannung des Szintillationsdetektors	12
4.1	Myonenrate	12
4.2	Elektronenrate	12
5	Betriebsparameter-Kalibration	14
5.1	Einstellung der Hochspannung	14
5.2	Einstellung der Diskriminatorschwelle	15
5.3	Einstellung der Verzögerung	16
5.4	Aufbau der Langzeitmessung	18
6	Datenbereinigung	19
6.1	Verteilung der Ansprecher und Time-over-Threshold	19
6.2	Drahtkorrelation	20
7	Orts-Driftzeit-Beziehung	22
8	Winkelverteilung der kosmischen Strahlung	25
9	Abstandssumme gegen Abstandsdifferenz	28
10	Fazit	30
11	Anhang	32
11.1	Oszilloskopaufnahmen Szintillationsdetektor-Signale	32
11.2	Strommessung	32

1 Einleitung

1.1 Versuchsziel

Um den Einfall von Myonen als geladene kosmische Strahlung auf die Erdoberfläche zu charakterisieren, wird in diesem Versuch ihre Winkelverteilung mit einem gasgefüllten Teilchendetektor gemessen. Dabei wird als Detektor die Prototyp-Driftkammer des B-GOOD-Experiments [17, S. 1] mit zwei zueinander versetzten Schichten von hexagonalen Drahtzellen verwendet, welche mit einem Szintillationsdetektor als Triggersignal sowie einer Ausleseelektronik verbunden ist [9, S. 18–20].

Die Driftkammer wird zunächst mithilfe einer Probe von ^{90}Sr , welches β -Strahlung (aus β -Zerfall: $n \rightarrow p + e^- + \bar{\nu}$ [12, S. 4]) emittiert [15], kalibriert. Die so emittierten Elektronen sind gleich geladen wie die zu messenden Myonen und können aufgrund dann der großen Aktivität (verglichen mit der deutlichen geringeren Flussrate der Myonen von ca. 1 Muon pro cm^2 und pro Minute [8]) der ^{90}Sr -Quelle zur praktischen Detektorkalibration genutzt werden. Es werden so die Betriebsparameter der Zeitverzögerung zwischen Triggerauslösung und Messstart für die Driftkammer-Signale, der Diskriminatorschwelle und der Höhe der Hochspannungen von Szintillationsdetektor U_{Szint} und Driftkammer U_D kalibriert.

Anschließend werden in einer Langzeitmessung über $\Delta t = 18 \text{ h}$ die Signale von Myonen, die als Teil kosmischer Strahlung auf die Erdoberfläche einfallen [4], mit der Driftkammer aufgenommen. Aus diesen Daten wird die Winkelverteilung der Myonen bestimmt.¹

1.2 Aufbau

1.2.1 Aufbau der Driftkammer

Die Driftkammer besteht aus zwei Lagen hexagonaler Zellen der Breite 17 mm aus jeweils sechs zugehörigen Kathodendrahten, in dessen Mitte je ein Anodendraht (geerdet gegenüber den Kathoden, die durch angelegte Hochspannung U_D stark negativ geladen sind) platziert ist. Pro Lage sind 24 Drähte vorhanden, sodass mit insgesamt 48 Zellen die Position und der Einfallswinkel eines einfliegenden Teilchens aus den Zellen, in denen ein Signal gemessen wurde, rekonstruiert werden kann. Die beiden Lagen sind gegeneinander um eine halbe Zellenbreite verschoben [9, S. 18–19]. In der Driftkammer befindet sich ein Gasgemisch aus Argon-Kohlenstoffdioxid im Verhältnis von 80 : 20².

Wenn ein geladenes Teilchen in das Gasvolumen einer Driftzelle fliegt, ionisiert es dort entlang seiner Flugbahn Gasmoleküle. Die so freigewordenen Primärelektronen werden aufgrund des anliegenden elektrischen Felds durch die Versorgungsspannung U_D zum Anodendraht hinbeschleunigt. Auf dem Weg dorthin wechselwirken sie erneut mit Gasmolekülen und ionisieren diese, es werden Sekundärelektronen freigesetzt, die ebenfalls zur Anode beschleunigt werden und auf dem Weg dorthin ebenfalls weitere Elektronen freisetzen. Die anfängliche Zahl der Primärelektronen wird um einen großen Faktor verstärkt. Aufgrund der $\frac{1}{r}$ -Abhängigkeit (r ist der Abstand zur Anode) der Feldstärke wird die Verstärkung nah am Anodendraht sehr hoch, es bildet sich in der Nähe der Anode sehr schnell eine Elektronenlawine, sobald die ersten Elektronen, die durch die Zelle zur Anode gedriftet sind, diesen Bereich erreichen [9, S. 15–17]. Für Details zu den Verstärkungsfaktoren abhängig

¹Für die Datenauswertung der Driftkammer wurde die Open-Source-Software ROOT[5] genutzt. Die Daten, die mit dem Oszilloskop und mit dem Multimeter aufgenommen wurden, wurden in `python` ausgewertet und mit `matplotlib` sowie `numpy` dargestellt. Die aufgenommenen Rohdaten sowie die Auswertungsprogramme sind unter <https://github.com/byte0fWisdom/p5/tree/main/515-driftkammer> zu finden.

²Für eine ideale Anzahl an erzeugten Primärelektronen würde 70 : 30 genutzt werden [9, S. 16], das im Experiment genutzte Gas weicht laut Tutorangabe hiervon jedoch aus Praktikabilitätsgründen ab.

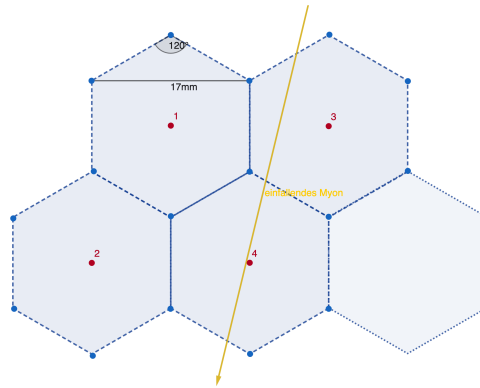


Abbildung 1.1: Ausschnitt der hexagonalen Anordnung der Driftkammerzellen in zwei, gegeneinander verschobenen Lagen mit den Kathodendrähten in dunkelblau sowie Anodendrähten der Zellen in rot, mit zugeordneter Drahtnummer (hier die ersten 4 Drähte). In hellblau ist die Gasfüllung der Driftkammer angedeutet, in gelb ist eine mögliche Flugbahn eines einfallenden Myons dargestellt. Der Szintillationszähler befindet sich überhalb der oberen Lage. Grafik erstellt mit [6].

von der angelegten Spannung siehe [12, S. 127–129]. Das Signal an der Anode ist durch die Gasverstärkung schnell groß genug, dass es von einem Verstärker verstärkt werden kann (in Abbildung 1.2 als *Amp.* gekennzeichnet). Anschließend wird es an einen Diskriminator geleitet, welcher das Signal mit einem Analog-zu-Digital-Konvertierer digitalisiert sowie ab einer als Diskriminatorschwelle eingestellten Signalhöhe bei Überschreiten sowie Unterschreiten das Signal an den nachgeschalteten TDC (*Time-Difference-Counter*, Zeit-Unterschied-Zähler) weiterleitet. Der TDC zeichnet die Zeitpunkte des Anstiegs über die Diskriminatorschwelle (Zeitpunkt der sog. *leading edge*) und den des jeweils darauf folgenden Unterschreitens der Diskriminatorschwelle (Zeitpunkt der sog. *trailing edge*) als Zeitunterschied zum Triggerzeitpunkts des Szintillationsdetektors (Referenzzeit) auf (siehe dazu Abschnitt 1.2.2) auf [9, S. 17]. Nach Start der Messung durch das Triggersignal werden in Zeitintervallen von 2,5 ns für eine Gesamtmessdauer von 625 ns die Zeitpunkte der *leading* und *trailing edges* aufgezeichnet. Es wird zudem die Angabe gespeichert, bei welchem der 48 Anodendrähte jedes Signal gemessen wurde, sodass die Einfallposition des Teilchens (in welche Zelle es einfiel) festgestellt werden kann [17, S. 6]. Aufgrund der Verschiebung der beiden Lagen der Zellen gegeneinander um eine halbe Zellenbreite kann aus Signalen von zwei Zellen in zwei verschiedenen Lagen zudem noch rekonstruiert werden, ob ein Teilchen links oder rechts vom Anodendraht eingefallen ist. Aus der Driftzeit lässt sich der Abstand vom Anodendraht rekonstruieren [9, S. 18–19].

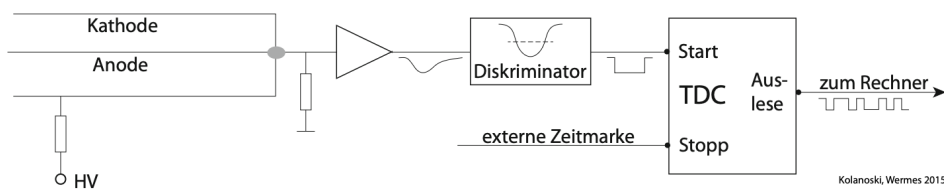


Abbildung 1.2: Schematische Darstellung der Signalverarbeitungskette der Driftkammer für einen einzelnen Anodendraht (die hexagonale Struktur der Kathodendrähte ist hier vereinfacht). In der Driftkammer werden die Signale von allen Drähten zusammen gespeichert. Der Szintillationsdetektor als Quelle des Triggersignals ist hier nicht explizit dargestellt. Abbildung übernommen aus [11, S. 245].

1.2.2 Szintillationsdetektor

Der Szintillationsdetektor wird als Trigger für die Messintervalle der Ausleseelektronik verwendet. Wenn ein geladenes Teilchen in das Szintillatormaterial fliegt, wird durch Interaktion mit den Detektoratomen Energie im Material deponiert, wodurch Materialatome angeregt werden. Bei der Abregung zurück in einen niedrigeren Zustand werden Szintillationsphotonen emittiert, die von der angeschlossenen Photomultiplier-Röhre (PMT) durch Photoeffekt (d.h. Elektronenemission an den Dynoden in der PMT) und negativer Beschleunigungsspannung lawinenartig beschleunigt, und dadurch als großer Strompuls gemessen werden können [11, S. 497–500]. Dieser Vorgang ist sehr schnell [11, S. 513] und kann daher als Triggersignal für die nachgeschaltete Elektronik verwendet werden. Wird ein Signal am Szintillationsdetektor registriert, wird für eine Zeitdauer von 625 ns (in Abschnitten von 2,5 ns) das ausgehende Signal der Driftkammer gemessen [17, S. 5].

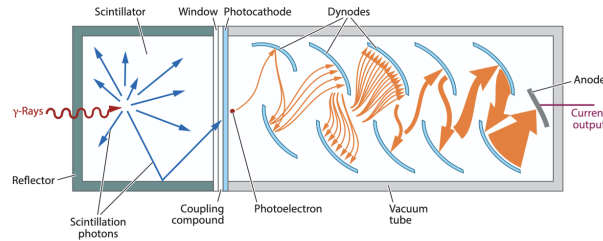


Abbildung 1.3: Aufbau des Szintillationsdetektors aus Szintillationskristall und angeschlossener Photomultiplier-Röhre. Abbildung entnommen aus [13, S. 250], hier mit einfallender Röntgenstrahlung eingezeichnet, der gleiche Aufbau wird aber auch für geladene Teilchen genutzt, wie im Text beschrieben.

2 Messung der analogen Signale

Es wurde zunächst die Signale von Szintillationszähler und Driftkammer direkt an ihren jeweiligen Ausgängen mit einem Oszilloskop betrachtet. Dadurch können die Signalformen der beiden Detektortypen untersucht werden. Die Versorgungshochspannungen wurden wie folgt eingestellt: $U_D = -2,8 \text{ kV}$, $U_{\text{Szint}} = -1,70 \text{ kV}$ [17, S. 2]. Während der Durchführung wurde festgestellt, dass bei dieser Einstellung von U_D gelegentlich bereits die Sicherung der Spannungsversorgung ausfiel, vermutlich aufgrund kurzfristig zu hoher Ströme an den Anoden, wenn ein hochenergetisches kosmisches Teilchen in den Detektor einfiel und daher die automatische Überlastungssicherung der Elektronik anging. Die Sicherung musste manuell wieder eingestellt werden, damit die Spannungsversorgung wieder vorhanden war. Insbesondere für die folgende Langzeitmessung war wichtig, diesen Fall zu vermeiden, daher wurde der Wert von $U_D = -2,8 \text{ kV}$ als obere Grenze der möglichen Versorgungsspannungen bei der Parametereinstellung betrachtet.

2.1 Driftkammer-Signal

Das Ausgangssignal eines Anodendrahts der Driftkammer wurde mit einem Tastkopf direkt am äußersten Kontakt der unteren Messkarte (d.h. äußerster Draht der unteren Lage) abgegriffen [17, S. 2]. Damit wurde es nicht durch die folgende Elektronik (Diskriminator) verarbeitet, bevor es gemessen wurde und ist auch unabhängig vom Signal des Szintillationsdetektors. Das Signal wurde als Spannung-Zeit-Signal mit dem Oszilloskop aufgenommen. Für drei Teilcheneinfall-Ereignisse, die zu einem sichtbaren Detektorsignal der betrachteten Driftkammer-Zelle geführt haben, ist in den Abbildungen 2.1, 11.1 und 11.2 das aufgenommene Oszilloskopbild dargestellt. Es ist jeweils klar die zu erwartende Signalform eines schnellen Abfalls und einem dazu langsamen, exponentiell verlaufendem Anstieg zurück zur Nulllage der Spannung. Man beachte: Da Elektronen im Gasvolumen ausgelöst werden und sich im Anodendraht Elektronen bewegen, ist die gemessene Spannung negativ. Das Signal hat für alle drei beobachteten Ereignisse eine ähnliche Signaldauer, die aus der Zeitdifferenz zwischen dem Zeitpunkt des Minimums der Spannung und dem Zeitpunkt, bei dem es auf $1/e$ des Minimums wieder angestiegen ist, bestimmt wurde. Der anfängliche Abfall auf das Minimum kann als quasi instantan betrachtet werden bzw. hat keinen signifikanten Anteil an der Dauer des Signalpulses, wie aus den Oszilloskopaufnahmen deutlich wird. Bei der Nutzung eines Diskriminator im finalen Aufbau wird daher nur ein kleiner Teil der sowieso sehr kurzen anfänglichen Abfallsphase bis zum Minimum nicht aufgenommen, der Informationsverlust über den Signalpuls ist also nur klein, während der Vorteil durch Unterdrückung von elektronischem Rauschen in den Daten groß ist.

Als Spanne der Dauern der Signale wurde $(1,3920 \pm 0,0028) \mu\text{s}$ bis $(1,8800 \pm 0,0028) \mu\text{s}$ bestimmt, die Signale sind also im Bereich von wenigen μs . An die aufgenommenen Messwerte wurden jeweils ab dem Minimum bis zum Ende des offenbar näherungsweise exponentiellen Wiederanstiegs in die Nulllage eine Exponentialfunktion der Form $U(t) = c \cdot e^{a(t-b)} + b$ angepasst und als Maß der Anpassungsgüte das Bestimmtheitsmaß R^2 (geeignet für Verteilungen, die keine Distribution sind [1]) berechnet. Er ergaben sich so Werte von $R^2 > 0,98$, was für eine sehr gute Übereinstimmung der Daten mit dem Modell der Anpassungsfunktion spricht. Die Pulsform ist also als schneller Abfall auf ein Minimum (die ersten Elektronen erreichen die Anode, die sehr nah an ihr ionisiert wurden) und langsamer Abfall (näherungsweise exponential, aufgrund der Ortsverteilung der ausgelösten Elektronen durch das einfallende Teilchen in der Zelle entlang seiner Flugbahn und längeren Driftzeit der entstandenen Ionen im Gas) beschreibbar und entspricht daher in seiner Form und Dauer den Erwartungen an das Signal eines Driftkammer-Detektors [12, S. 144–145].

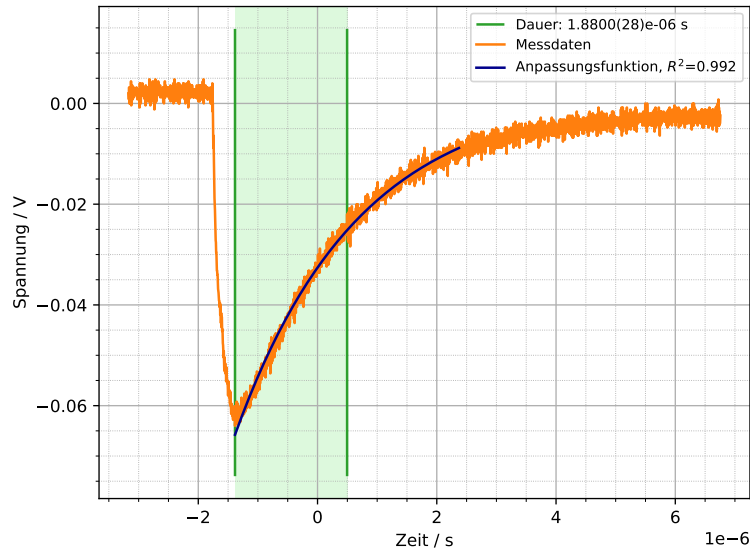


Abbildung 2.1: Oszilloskopaufnahme eines Signals des äußeren, unteren Anodendrahts der Driftkammer in Spannung-Zeit-Darstellung (in orange). Als Anpassungsparameter an die Anpassungsfunktion (in blau) ergaben sich: $a = (-4,843 \pm 0,065) \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$, $b = (2,17 \pm 0,41) \text{ mV}$, $c = (0,0 \pm 3,7) \cdot 10^4 \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,34) \text{ s}$, als Dauer (grün hinterlegt) $d = (1,8800 \pm 0,0028) \mu\text{s}$.

2.2 Szintillationsdetektor-Signal

Das Ausgangssignal des Szintillationsdetektors wurde ebenfalls auf einem Oszilloskop als Spannung gegen Zeit aufgenommen.

Das aufgenommene Signal ist in Abbildung 2.2 dargestellt.

Das Signal des primären Szintillationsübergangs (für mehr Details zu den weiteren Anregungen im Szintillatormaterial, die Szintillationsphotonen produzieren, siehe bspw. [11, S. 505–506], die die kleineren Pulsen im Signal erklären), welches als Triggersignal genutzt wird und daher interessant ist, wurde wie oben für die Driftkammersignale auf seine Dauer untersucht. Es ergab sich so eine Pulsdauer von $d = (2,7 \pm 2,8) \text{ ns}$. Diese Dauer ist deutlich kürzer als die Signale des Driftkammerdrahts, selbst bei Beachtung der Anstiegszeit des Signals, was hier aufgrund der Einheitlichkeit der Methode nicht präzise durchgeführt wurde. Aus einer groben Abschätzung lässt sich aber sagen, dass die Betrachtung der Anstiegszeit die Dauer des Signals ungefähr verdoppeln würde, was noch immer deutlich kürzer ist, als die Dauer der Driftkammersignale. Dies zeigt, dass der Szintillationsdetektor eine gute Wahl als Trigger für die Aufnahmeelektronik der Driftkammer ist, da er sehr schnell ein Signal anzeigt, sodass der Start der Aufnahme der Driftkammersignale nur eine kurze Verzögerung zum Zeitpunkt des Teilchendurchgangs durch die Kammer hat. Die Signalform entspricht also gut den Erwartungen an den Szintillationsdetektor [11, S. 505–507][16, S. 21–22, 45].

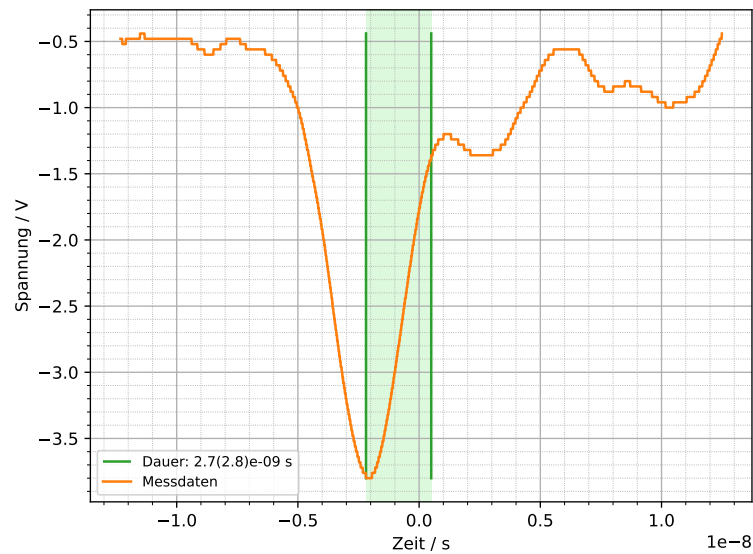


Abbildung 2.2: Oszilloskopaufnahme eines Signals des Szintillationsdetektor. Die Form eines schnellen Abfalls aus der Nulllage und schnell wieder ansteigenden rechten Flanke des ersten Pulses entspricht den Erwartungen. Als Dauer bestimmt sich aus dem Zeitintervall zwischen Minimum und Zeitpunkt, bei dem das Signal wieder auf $1/e$ vom Betrag des Minimums angestiegen ist, $d = (2,7 \pm 2,8)$ ns.

3 Verlauf des Stroms durch die Driftkammer

3.1 Durchführung der Strommessung

Es sollte nun der Strom durch die Driftkammer als Funktion der anliegenden Hochspannung U_D untersucht werden.

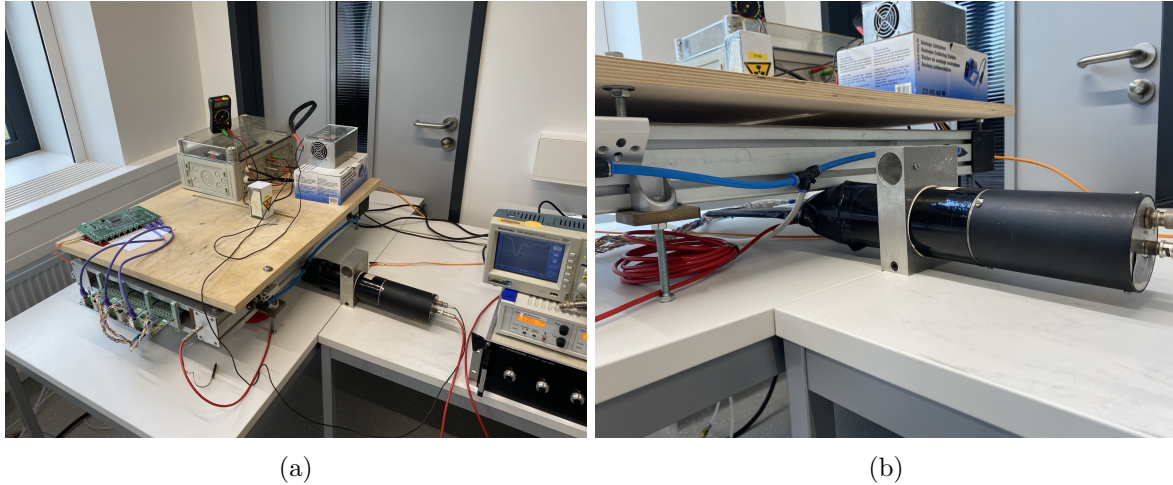


Abbildung 3.1: a) Aufnahme des Aufbaus zur Strommessung mit Szintillator mittig unter dem Schlitz in der Driftkammer zusammen mit (hier neben dem Schlitz platzierter, d.h. hier Messung ohne Quelle, da emittierte Elektronen das Holz nicht passieren können) ^{90}Sr -Quelle auf der Driftkammer. und b) Nahaufnahme des Szintillators unterhalb des Schlitzes, was für Abschnitt 4.2 wichtig ist.

Die ^{90}Sr -Quelle wurde oben auf der Holzhülle der Driftkammer platziert, wie in Abbildung 3.1a, so dass die emittierten Elektronen nur dann auf die Anodendrähte treffen konnten, wenn die Quelle genau auf der Aussparung im Holz stand. Die Versorgungsspannung der Driftkammer wurde zunächst ohne Quelle (Dunkelmessung) und dann mit über dem Schlitz platzierter Quelle, d.h. mit Elektreneinfall, variiert und der Strom gemessen. Dies wurde indirekt über einen bekannten Widerstand $R = (1,000 \pm 0,001) \text{ M}\Omega$ mit einem Digital-Multimeter (DMM) als Spannungsmessung realisiert. Die aufgenommenen Spannungen lassen sich mithilfe des OHM'SCHEN Gesetzes in Ströme umrechnen:

$$I = \frac{U(U_D)}{R}$$

Es wurde darauf geachtet, die Quelle möglichst mittig zu platzieren und zwischen den verschiedenen Einstellungen von U_D nicht zu verschieben, um eine größtmögliche Vergleichbarkeit des Stroms, der von der Driftkammer gemessen wurde, sicherzustellen (damit dessen Veränderungen möglichst nur durch U_D verursacht wurden).

3.2 Auswertung des Stromverlaufs

Als Fehler für die Messdaten wurde für die Hochspannung U_D ein Anzeigefehler von 1% [17, S. 2] angenommen, für den Spannungsmesswerte wurde jeweils einzeln ein Fehler aus den beobachteten

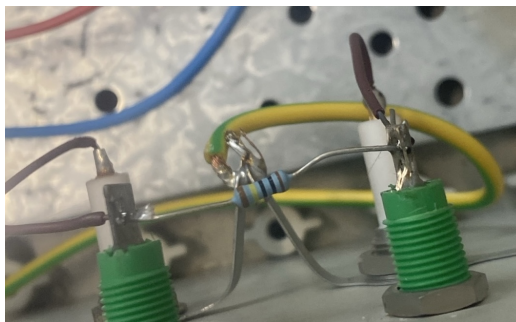


Abbildung 3.2: Genutzter Widerstand, aus der Farbkodierung lässt sich der Wert $R = (1,000 \pm 0,001) \text{ M}\Omega$ ablesen.

Fluktuationen der DMM-Anzeige geschätzt. Für den Widerstand wird ein Fehler von 1% des auf dem Bauteil angegebenen Werts nach IEC 60062 [10] angenommen, siehe Abbildung 3.2.

Die so erhaltenen Spannungswerte sind abhängig von den eingestellten Werten für U_D in Abbildung 3.3 dargestellt ¹.

Allgemein ist zu erwarten, dass bei mehr Spannung, d.h. einem größeren Potentialunterschied zwischen Anoden- und Kathodendrahten auch mehr Strom gemessen wurde. Dies liegt daran, dass bei mehr Spannung eine höhere Gasverstärkung im nahen Bereich um einen Anodendraht erreicht wird, da die Elektronen zwischen zwei Stößen eine höhere Energie durch das anliegende (jetzt höhere) elektrische Feld erhalten und so im Mittel mehr Sekundärionisationen auslösen können. Der Spannungspuls, welcher dadurch im Anodendraht erzeugt wird, ist daher höher [16, S. 22–23]. Zusätzlich gilt für die Gesamtanzahl der erzeugten Elektronen, die zur Elektronenlawine und damit zum Strom beitragen [16, S. 22] (N_0 ist die Zahl der initial erzeugten Primärelektronen, x die Driftstrecke der Elektronen durch die Zelle):

$$N(x) = N_0 \exp \left\{ \int (\alpha(x) dx) \right\}$$

Hierbei ist α der sog. TOWNSEND-Koeffizient, der i.A. von der elektrischen Feldstärke und damit von U_D abhängt [11, S. 189–192]. Es wird also insgesamt ein exponentieller Zusammenhang zwischen I_D und U_D erwartet.

Da die Werte der Messung mit Quelle deutlich größer sind als die der Messung ohne, ist der Verlauf der Messwerte der Messung ohne Quelle zusätzlich einzeln in Abbildung 11.3 dargestellt. Es zeigt sich, dass hier, insbesondere bei Beachtung der Fehler der Messwerte, kein signifikanter Stromanstieg abhängig von der Spannung, die an der Driftkammer anlag, zu beobachten war. Dies entspricht den Erwartungen, da ohne die Quelle mit hoher Aktivität nur selten Teilcheneinfälle in die Driftkammer gemessen werden. Die einzigen möglichen Ereignisse könnten nur vereinzelte Teilcheneinfälle aufgrund von kosmischen Myonen sein, von denen aber aufgrund ihrer geringen Flussdichte hier nicht erwartet wurde, in den Momenten der Datenaufnahmen gemessen zu werden. Die geringeren Ströme, die bei Beachtung der Messfehler trotzdem gemessen wurden, entsprechen vermutlich Leckströmen der verwendeten Bauteile und elektronischem Rauschen.

Es wurde zur Überprüfung der Erwartungen eine Anpassungsfunktion der Form $I_D = C \cdot e^{aU_D}$ an die Messwerte mit Quelle angepasst (dargestellt in Abbildung 3.3). Dabei ergaben sich als Parameter $C = (47,0 \pm 1,4) \text{ fA}$ und $a = (6,89 \pm 0,11) \text{ kV}^{-1}$. Das Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,995$ zeigt eine gute Übereinstimmung der Messdaten mit dem exponentiellen Modell der Anpassungsfunktion für den Bereich der betrachteten Spannungswerte.

¹Die Rohdaten der Spannungsmessung sind auf github.com/byteOfWisdom/p5/blob/main/515-driftkammer/data/strom.csv bzw. https://github.com/byteOfWisdom/p5/blob/main/515-driftkammer/data/strom_ohne.csv zu finden.

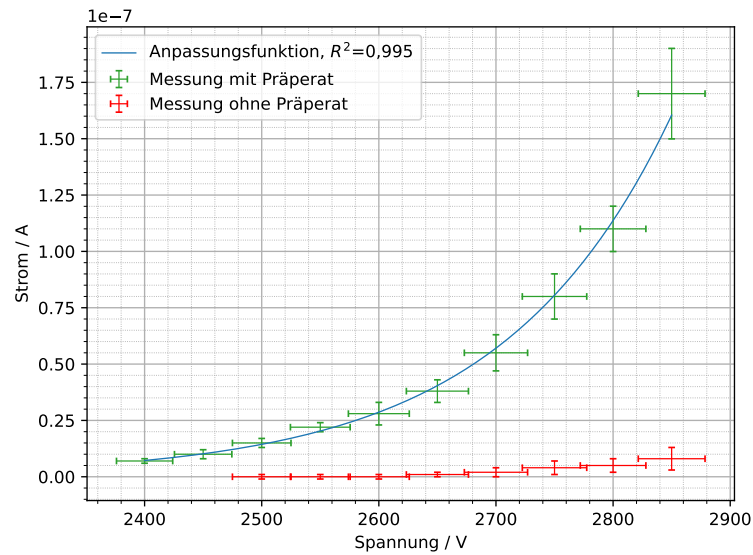


Abbildung 3.3: Darstellung des Verlaufs des Stroms durch die Driftkammer I_D (gemessen am äußersten Kontakt der unteren Lage) abhängig von der Versorgungshochspannung U_D der Driftkammer mit (in grün) und ohne (in rot) ^{90}Sr -Quelle. Es ist eine Exponentialfunktion der Form $I_D = C \cdot e^{aU_D}$ an die Messwerte mit Quelle angepasst (in blau), das Bestimmtheitsmaß $R^2 = 0,995$ zeigt eine sehr gute Anpassungsgüte.

Insgesamt waren die Erwartungen an den Verlauf des Stroms durch die Driftkammer abhängig von der Versorgungsspannung der Kammer U_D gut erfüllt.

4 Spannung des Szintillationsdetektors

4.1 Myonenrate

Es wurde die Spannung des Szintillationsdetektors U_{Szint} so eingestellt, dass möglichst alle einfallenden Myonen als Signal detektiert wurden, aber möglichst kein Rauschen. Um dies zu erreichen, wurde die Rate an einfallenden Myonen, die auf die Detektorfläche in einer Minute einfallen ausgerechnet, ausgehend von der Rate von Myonen aus kosmischer Strahlung von ca. 1 Muon pro cm^2 und pro Minute [8, S. 145]. Aus den Maßen $(28,5 \pm 0,5) \text{ cm}^2 \times (5,0 \pm 0,5) \text{ cm}^2$ des rechteckigen Detektors ergibt sich als Detektorfläche $\mathcal{A} = (1,43 \pm 0,14) \cdot 10^{-4} \text{ m}^2$ eine Rate von $A_{\text{Lit}} = (2,38 \pm 0,24) \text{ s}^{-1}$.

Um die Rate der gemessenen Teilcheneinfälle (es wird hierzu angenommen, dass alle einfallenden Teilchen, die gemessen werden, Myonen sind [17, S. 2]) zu bestimmen, wurde mithilfe des Programms `fpexperiment` [17, S. 5–6] und einer vorher bestimmten Anzahl an zu messenden Ereignissen n_μ für verschiedene Versorgungsspannungen U_{Szint} die Zeit t_μ gemessen, bis diese Anzahl an Teilcheneinfällen vom Detektor gemessen wurden. Im Falle der optimalen Sensitivität des Detektors für Myonen sollte diese so bestimmte Rate a_μ der theoretischen Myoneneinfallrate auf die Detektorfläche entsprechen.

Als Ablesefehler für den Wert von U_{Szint} wurde wieder 1% des angezeigten Wertes angenommen [17, S. 2], für die gemessenen Zeiten ein Fehler von 3% abgeschätzt, da nicht klar ist, wie genau die Messung des zur Zeitmessung verwendeten unix-Standardprogramms `time` [2] (misst die Zeitdauer zwischen Start und Ende eines Programms, hier jeweils von `fpexperiment`) ist und auch `fpexperiment` eine sehr kurze Startzeit hatte bei jedem Aufrufen. Da für jedes der detektierten Ereignisse ein Punkt in der Konsole ausgegeben wird [17, S. 6], was auch so beobachtet wurde, kann davon ausgegangen werden, dass die Ereignisanzahl fehlerlos ist.

Die so gemessenen Daten sind in Tabelle 4.1 aufgeführt, die daraus berechneten Raten in Tabelle 4.2. Als am besten zur erwarteten Myonenrate passende Spannung U_{Szint} ergab sich $U_{\text{Szint}} = (-1,550 \pm 0,016) \text{ kV}$. Für die Langzeitmessung wurde die Versorgungsspannung des Szintillationsdetektors auf diesen Wert eingestellt.

4.2 Elektronenrate

Um im Folgenden die Betriebsparameter Diskriminatorschwelle, U_D sowie Verzögerung des Aufbaus einstellen zu können, wurde auch für einen Einfall von Elektronen die passende Szintillationsdetektor-Spannung eingestellt. Um diese zu bestimmen, wurde die ^{90}Sr -Quelle erneut in der Mitte des Holzspalts auf der Driftkammer und der Szintillationsdetektor orthogonal zu den Anodendrähten (d.h. parallel zum Holzschlitz) unterhalb der Driftkammer platziert (Position Szintillationsdetektor siehe Abbildung 3.1a). Es wurde mithilfe von `fpexperiment` die Rate von gemessenen Teilcheneinfällen im Detektor für verschiedene U_{Szint} bestimmt. Die Spannungseinstellung ist dann ideal, wenn das Verhältnis A der Rate der detektierten Teilcheneinfälle $a_e = \frac{n_e}{t_e}$ für eine gegebene Spannungseinstellung mit ^{90}Sr -Quelle (hier werden als einfallende Teilchen Elektronen und Myonen gemessen) zur Rate der detektierten Teilcheneinfälle zur gleichen Spannungseinstellung ohne Quelle über dem Holzschlitz (hier werden nur die kosmischen Myonen als Untergrundereignisse gemessen) maximal wird. In diesem Fall sind die Ereignisse, die vom Szintillationsdetektor als Trigger des Messaufbaus als einfallende Teilchen gemessen werden und die eine Messung der Driftkammersignale auslösen, am häufigsten tatsächlich Elektronen und am seltensten Myonen oder andere zufällig einfallende Teilchen oder auch nur elektronisches Rauschen. Im Sinne des Experiments ist für dieses maximale Verhältnis dann also das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis maximal und damit U_{Szint} ideal.

Die für verschiedene Werte von U_{Szint} gemessenen Daten sind in Tabelle 4.1 zu finden, die bestimmten Raten und Verhältnisse sind in Tabelle 4.2 aufgeführt. Hierbei ist zu beachten, dass die Raten ohne Präperat $n_{\text{ohne}} = n_{\mu}$ den Messungen in Abschnitt 4.1 entsprechen.

Das höchste Verhältnis $A = 11,70 \pm 0,50$ ergab sich bei der Einstellung $U_{\text{Szint}} = (-1,750 \pm 0,018)$ kV, für die Einstellung der Betriebsparameter wurde daher U_{Szint} auf diesen Wert eingestellt.

$U_{\text{Szint}} / \text{kV}$	$n_{\mu} / [\text{o.E.}]$	t_{μ} / s	$n_e / [\text{o.E.}]$	t_e / s
$-1,950 \pm 0,019$	1000,0	$12,65 \pm 0,38$	7500,0	$14,62 \pm 0,44$
$-1,900 \pm 0,019$	1000,0	$17,15 \pm 0,51$	5000,0	$11,45 \pm 0,34$
$-1,850 \pm 0,019$	1000,0	$26,16 \pm 0,78$	4000,0	$11,52 \pm 0,35$
$-1,800 \pm 0,018$	500,0	$22,12 \pm 0,66$	3000,0	$12,05 \pm 0,36$
$-1,750 \pm 0,018$	500,0	$36,1 \pm 1,1$	3000,0	$18,51 \pm 0,56$
$-1,700 \pm 0,017$	200,0	$18,99 \pm 0,57$	1000,0	$12,55 \pm 0,38$
$-1,630 \pm 0,016$	200,0	$36,1 \pm 1,1$	500,0	$18,90 \pm 0,57$
$-1,550 \pm 0,016$	100,0	$56,7 \pm 1,7$	200,0	$77,3 \pm 2,3$
$-1,490 \pm 0,015$	100,0	$152,2 \pm 4,6$	100,0	$161,5 \pm 4,8$

Tabelle 4.1: Messdaten der Spannungseinstellung des Szintillationsdetektors.

$U_{\text{Szint}} / \text{kV}$	a_{μ} / s^{-1}	a_e / s^{-1}	A [o.E.]
$-1,950 \pm 0,019$	$79,1 \pm 2,4$	513 ± 15	$6,49 \pm 0,28$
$-1,900 \pm 0,019$	$58,3 \pm 1,7$	437 ± 13	$7,49 \pm 0,32$
$-1,850 \pm 0,019$	$38,2 \pm 1,1$	347 ± 10	$9,08 \pm 0,39$
$-1,800 \pm 0,018$	$22,60 \pm 0,68$	$249,0 \pm 7,5$	$11,01 \pm 0,47$
$-1,750 \pm 0,018$	$13,85 \pm 0,42$	$162,1 \pm 4,9$	$11,70 \pm 0,50$
$-1,700 \pm 0,017$	$10,53 \pm 0,32$	$79,7 \pm 2,4$	$7,57 \pm 0,32$
$-1,630 \pm 0,016$	$5,54 \pm 0,17$	$26,46 \pm 0,79$	$4,78 \pm 0,20$
$-1,550 \pm 0,016$	$1,764 \pm 0,053$	$2,588 \pm 0,078$	$1,467 \pm 0,062$
$-1,490 \pm 0,015$	$0,657 \pm 0,020$	$0,619 \pm 0,019$	$0,943 \pm 0,040$

Tabelle 4.2: Berechnete Raten und Verhältnisse für die Spannungseinstellung des Szintillationsdetektors.

5 Betriebsparameter-Kalibration

Es wurden nun die Betriebsparameter U_D , Diskriminatorschwelle und Verzögerung zwischen Szintillatordetektorsignal und Beginn der Messung des TCD eingestellt [17, S. 3]. Dafür wurden mit der ^{90}Sr -Quelle mittig überhalb der Holzaussparung sowie dem Szintillationsdetektor orthogonal zu den Drähten unterhalb der Driftkammer (parallel zur Holzaussparung) die Ausgangssignale aller Anodendrähte mit der kompletten Datenaufnahme-Kette (Verstärker, Diskriminator, TDC) für verschiedene Kombinationen aus Parametereinstellungen aufgenommen. Die aufgenommenen Daten werden als Rate der Ereignisse zu einer Driftzeit (Zeit zwischen Referenzzeitpunkt und Zeitpunkt des Ansprechens eines Drahts (der ersten *leading edge* des Signals), d.h. wie lange die Elektronen durch die Zelle bis zur Anode driften) gegen die Driftzeiten dargestellt. Da die verschiedenen Messungen unterschiedlich lange dauerten, wurde nicht die Anzahl der Ansprechere abhängig von der Driftzeit aufgetragen, da dies die Graphen nicht vergleichbar machen würde, sondern die Rate, also Anzahl durch Messdauer. Es werden also die Driftzeitspektren der Messungen betrachtet. Als Szintillationsspannung U_{Szint} wurde die ideale Spannung für Elektroneneinfall verwendet, wie in Abschnitt 4.2 bestimmt, da mit dem Präperat gemessen wurde. Es wurde darauf geachtet, dass die Messdauern lang genug waren, um eine ausreichend große Anzahl an Elektroneneinfälle in die Driftkammer und damit eine statistisch aussagekräftige Datengrundlage an Drahtsignalen zu erreichen, damit die beobachtete Form der Driftzeitspektren nicht zu stark von statistischen Fehlern beeinflusst wurden. Die Größe dieser Fehler sinken, je größer die Anzahl an Messungen ist, daher sollte die Anzahl nicht zu klein sein.

Ein ideales Driftzeitspektrum würde bei sehr kleinen Driftzeiten starten (wobei noch alle sehr kurzen Zeiten inkludiert sind), damit die Messzeitspanne des TDC möglichst ganz ausgereizt wird und sowohl sehr kleine als auch hohe Driftzeiten noch gemessen werden. Außerdem würde kaum bis kein Untergrund in der Messung sichtbar sein, was durch eine nicht zu niedrig gesetzte Diskriminatorschwelle erreichbar ist. Die Schwelle sollte jedoch auch nicht zu hoch gesetzt werden, sodass keine tatsächlichen Signale nicht gemessen werden. Dies würde sich vor allem durch eine deutliche Abnahme in der Rate von kurzen Driftzeiten äußern, was vermieden werden sollte. Die Variation der Hochspannung führt, wie in Abschnitt 3 gezeigt, zu einer Veränderung des gemessenen Stroms durch die Driftkammer. Eine Erhöhung führt hier zu höheren Raten sowohl im Bereich der niedrigsten als auch der hohen Driftzeiten. Grundsätzlich sind hohe Raten aufgrund des geringeren Signal-zu-Untergrund-Verhältnisses positiv, jedoch wird sich auch der Abstand der beiden Spitzen im Signal mit zunehmender U_D verringern, was zu einer geringeren Spanne an möglichen plausiblen Driftzeiten führt. Es muss hier ein gutes Mittelmaß gefunden werden [9, S. 34–36].

Die verschiedenen Parameter werden wie folgt eingestellt: Die Hochspannung direkt an der Spannungsversorgung U_D , die Diskriminatorschwelle in der `.xml`-Konfigurationsdatei des Aufnahmeprogramms `fpexperiment` über das Attribut `CSR_THR` sowie die Zeitverzögerung über das `.xml`-Attribut `CSR_DDC` in Einheiten von 10 ns in Hexadezimal-Darstellung. Die beiden Attribute waren für alle Messkarten jeweils separat einstellbar, aber wurden immer für alle Karten gleich eingestellt.

5.1 Einstellung der Hochspannung

Es wurde als erstes die Hochspannung variiert, da sich hier auch der Nullpunkt der möglichen niedrigsten Driftzeiten verschiebt [9, S. 34] (bei stärkerer Feldstärke erreichen anodennahe Primärelektronen den Anodendraht schneller). Die durchgeführten Messungen sind in Abbildung 5.1 dargestellt. Wie erwartet ließen sich für zunehmende Spannung höhere Spitzen bei sehr niedrigen und sehr hohen Driftzeiten beobachten, sowie eine Verschiebung des Punkts der niedrigsten Driftzeiten zum Nullpunkt und

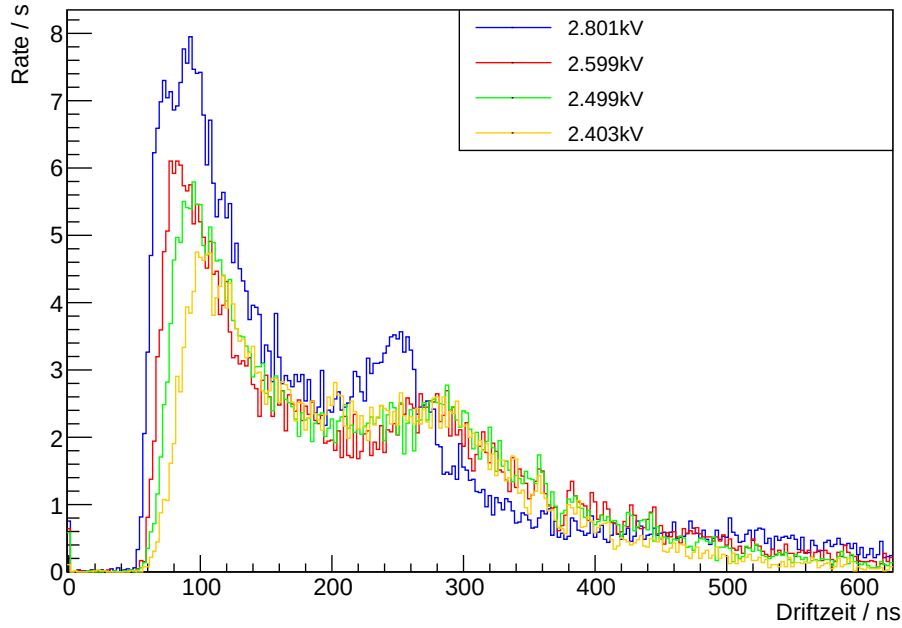


Abbildung 5.1: Driftzeitspektren mit verschiedenen Einstellungen der Hochspannung der Driftkammer U_D , bei $\text{CSR_THR}=0x0020$, $\text{CSR_DDC}=0x0023$.

ein Zusammenrücken der beiden Peaks. Als Hochspannung wurde $U_D = (1,801 \pm 0,018)$ kV (mit einem angenommenen Anzeigefehler von 1% des Spannungswerts [17, S. 2]) im folgenden für alle Messungen ausgewählt, da das so erzeugte Driftzeitspektrum eine hohe Rate von Ereignissen aufwies, dabei aber keine Ereignisse mit sehr kurzen Driftzeiten durch den Nullpunkt abgeschnitten wurden. Eine höhere Versorgungsspannung wurde aufgrund der Überlegungen der Problematik der Sicherung der Driftkammerelektronik (siehe Abschnitt 2) nicht ausprobiert, das Signal wurde aber als zufriedenstellend eingeschätzt.

5.2 Einstellung der Diskriminatorschwelle

Als nächstes wurde die Diskriminatorschwelle variiert, um den Untergrund bei der eingestellten Hochspannung zu minimieren. Die Einstellung nach der Hochspannung ist sinnvoll, da durch die Hochspannung die Höhe des Stroms der Driftkammer bzw. die Gasverstärkung verändert wird. Wie in der Untergrundmessung (ohne Präperat) in Abschnitt 3 deutlich wurde, verändert sich der Untergrund des gemessenen Stroms I_D auch geringfügig mit dem Wert der angelegten Spannung U_D , daher wurde dieser Parameter als zweites eingestellt. In Abbildung 5.2 sind die aufgenommenen Driftzeitspektren für verschiedene Schwellen dargestellt.

Wie erwartet unterscheiden sich die verschiedenen Messungen neben einer niedrigeren Menge an sichtbarem Untergrund in allen Daten in Messungen mit höheren Diskriminatorschwellen vor allem in der Höhe der gemessenen Raten bei im Anfangsbereich der gemessenen Driftzeiten. Die Messung mit der sehr niedrigen Schwelle von $\text{CSR_THR}=0x0020$ zeigt eine deutlich höhere Menge an Ereignissen mit sehr niedrigen Driftzeiten, bei denen es sich vermutlich um viel Untergrund handelt und nicht tatsächliche Ereignisse mit sehr kurzen Driftzeiten. Dies ist der Fall, da sich die Verteilung der Einfallsorte der Elektronen in den Detektor zwischen den Messungen nicht geändert hat (die ^{90}Sr -Quelle wurde nicht verschoben), die Gesamtform des Driftzeitspektrums sollte sich also nicht asymmetrisch ändern, wenn nur die Diskriminatorschwelle geändert wird. Außerdem ist allgemein eine große Menge Untergrund über das gesamte Spektrum erkennbar, was zeigt, dass die Schwelle hier zu niedrig gesetzt wurde.

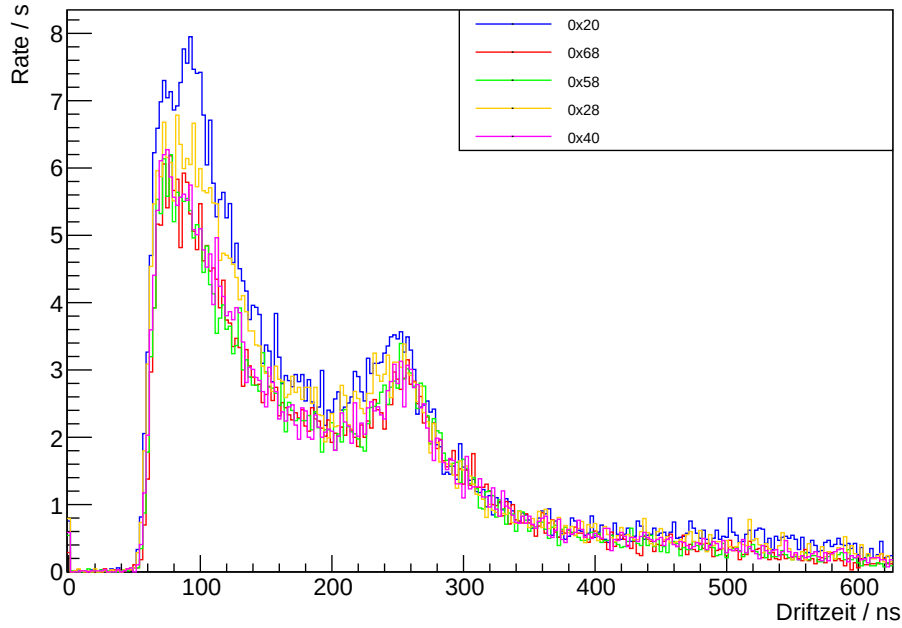


Abbildung 5.2: Driftzeitspektren mit verschiedenen Einstellungen der Diskriminatorschwelle bei $U_D = (1,801 \pm 0,018)$ kV und dem Verzögerungswert $\text{CSR_DDC}=0x0023$.

Bei der Messung mit der höchsten Diskriminatorschwelle ($\text{CSR_THR}=0x0068$) ist zwar wenig Untergrund zu erkennen, die gemessenen Raten sind aber bei insbesondere im niedrigen Driftzeit-Bereich kleiner als bei allen anderen Messungen mit niedrigerer Schwelle, es scheinen hier also tatsächliche Elektroneneinfälle mit niedrigen Driftzeiten (anodennahe Durchgänge durch die Driftzellen) nicht als Ereignisse gemessen worden zu sein. Die Schwelle wurde hier also zu niedrig gesetzt. Die Messung mit $\text{CSR_THR}=0x0040$ wurde in der Hinsicht der niedrigen Menge an Untergrund und vermutlich geringer Verlust von möglichen Ereignissen im niedrigen Driftzeitbereich (relativ hohe Rate aber kein starker Anstieg im Vergleich zu leicht höheren Schwellenwerten) als am optimalsten eingestuft und daher im folgenden als Betriebsparameter gewählt.

5.3 Einstellung der Verzögerung

Als letztes wurde die Verzögerung zwischen dem Triggersignal und dem Start des TDC-Messfensters angepasst. Dafür wurde bei den bereits festgelegten Betriebsparametern $U_D = (1,801 \pm 0,018)$ kV und $\text{CSR_THR}=0x0040$ der Wert von CSR_DDC variiert, bis gerade kein Versatz zwischen Nullpunkt der Driftzeitachse (Start des Messintervalls) sowie der kleinsten gemessenen Driftzeit mehr beobachtet werden konnte. Die wichtigen Eigenschaften des Signals für die anderen beiden Betriebsparameter wurden durch diese Einstellung nicht beeinflusst. Es wurde darauf geachtet, dass keine kurzen Driftzeiten abgeschnitten wurden, indem der Start des Spektrums mit gemessenen Raten nicht ganz bis zum Nullpunkt verschoben wurde. Die aufgenommenen Driftzeitspektren sind in Abbildung 5.3 dargestellt. Als beste Einstellung der Verzögerung wurde $\text{CSR_DDC}=0x001E$, also eine Zeitverzögerung von $28 \text{ ns} \cdot 10 = 280 \text{ ns}$, für die folgende Langzeitmessung gewählt.

Insgesamt wurden für die Langzeitmessung damit die folgenden Betriebsparameter gewählt: $U_D = (1,801 \pm 0,018)$ kV, $\text{CSR_THR}=0x0040$ und $\text{CSR_DDC}=0x001E$.

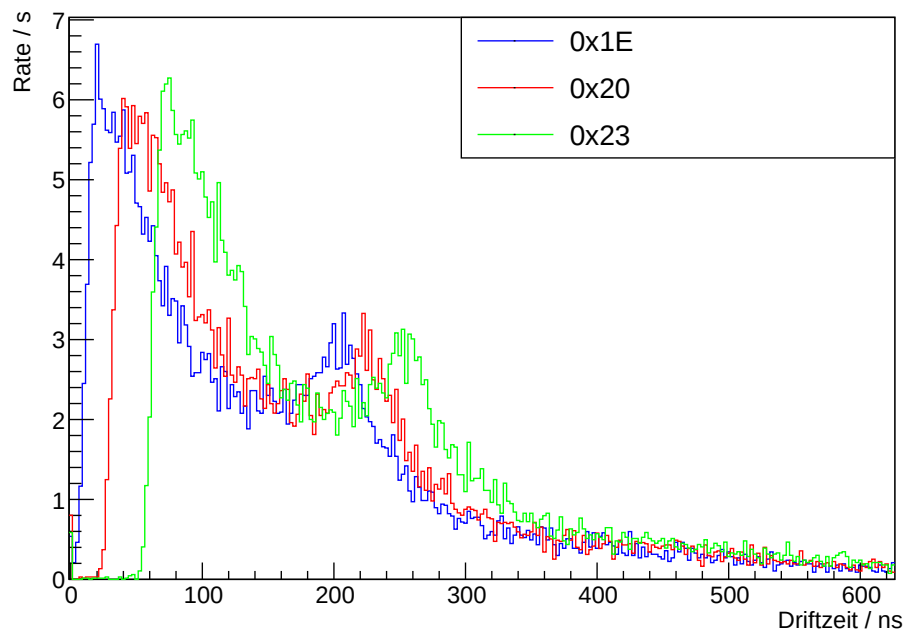


Abbildung 5.3: Driftzeitspektren mit verschiedenen Verzögerungen bei $U_D = (1,801 \pm 0,018)$ kV und CSR_THR=0x0040.

5.4 Aufbau der Langzeitmessung

Der Aufbau für die Langzeitmessung ist in Abbildung 5.4 dargestellt. Der Szintillator steht mittig auf der Driftkammer, die Spannung am Szintillator ist auf Myonen optimiert und die restlichen Betriebsparameter der Kammer sind in Abschnitt 5 beschrieben. Die Messdauer betrug 18 h.

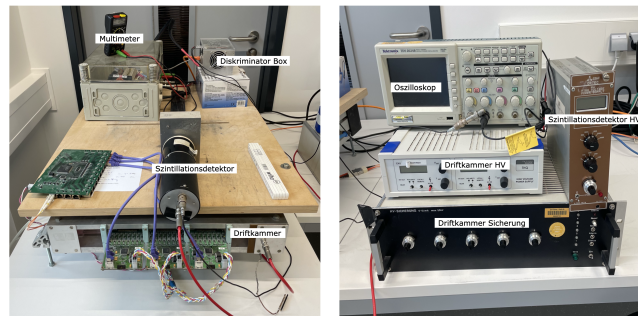


Abbildung 5.4: Messaufbau zur Langzeitmessung. Das Multimeter (DMM) wird für diese Messung nicht benötigt, es wurde nur für die Strommessung genutzt. Abbildung entnommen von [14]

6 Datenbereinigung

6.1 Verteilung der Ansprechere und Time-over-Threshold

Zunächst werden bei den Daten der Langzeitmessung in Abbildung 6.1a die Driftzeit gegen Drahtnummer als 2D Histogramm aufgetragen und die Driftzeit gegen die Time-over-Threshold (TOT) in Abbildung 6.1b aufgetragen. Zur besseren Einheitlichkeit wurden für diese Diagramme bereits die noch nicht erläuterten neuen Drahtnummern aus Abschnitt 6.2 genutzt.

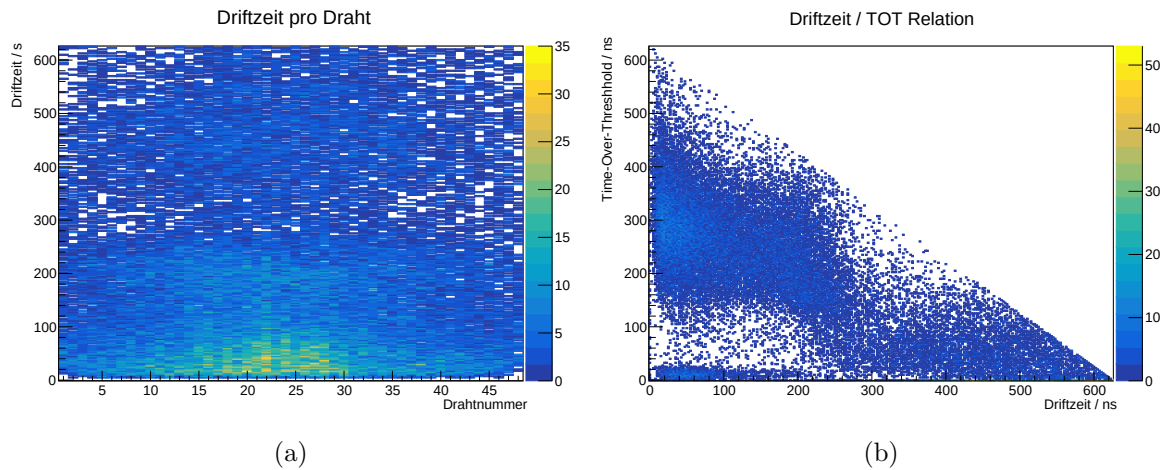


Abbildung 6.1: a) Driftzeiten pro Draht und b) Driftzeit gegen TOT, jeweils ungefiltert

In diesen Auftragungen erkennt man jeweils klare Strukturen: In Abbildung 6.1a ist bis zu Driftzeiten von circa 250 ns eine zusammenhängende Verteilung mit einer Mehrheit der Treffer zu erkennen, darüber hinaus nur noch ein ungleichmäßiger Untergrund. In Abbildung 6.1b ist eine zusammenhängende Struktur mit TOT von 150 ns bis 500 ns und Driftzeiten von weniger als 300 ns zu erkennen. Weiterhin findet man bei TOT nahe null eine Häufung sowie kontinuierlich wachsendes Rauschen zu hohen Driftzeiten und kleinen TOT. Die relevante Struktur in Abbildung 6.1b ist die zuerst beschriebene zusammenhängende mit Driftzeiten von weniger als 300 ns und TOT zwischen 150 ns und 500 ns. Aus der Struktur in Abbildung 6.1a erscheint es logisch, dass Driftzeiten von sehr viel mehr als 300 ns mehrheitlich Rauschen sind. Daraus leiten sich die Filterbedingungen ab, dass ein Treffer mindestens eine TOT von 100 ns mit gleichzeitig einer maximalen Driftzeit von 400 ns haben darf¹. Außerdem wurden alle Datenpunkte mit einer Driftzeit von 0 ns herausgefiltert, da dies dem Fall entspricht, dass ein Anodendraht schon vor Beginn der Messung ein Signal geliefert hat, was keiner echten Driftzeit und damit keinem echten Ereignis entsprechen. Trägt man beide Abbildungen mit diesen Filtern erneut auf, erhält man die Abbildungen 6.2a und 6.2b. Hier erkennt man die bereits beschriebenen Strukturen nun deutlicher, da weniger Rauschen vorhanden ist.

¹Es wurden 400 ns gewählt, da die Kante der Struktur nicht ganz scharf ist um nicht unnötig echte Treffer zu ignorieren

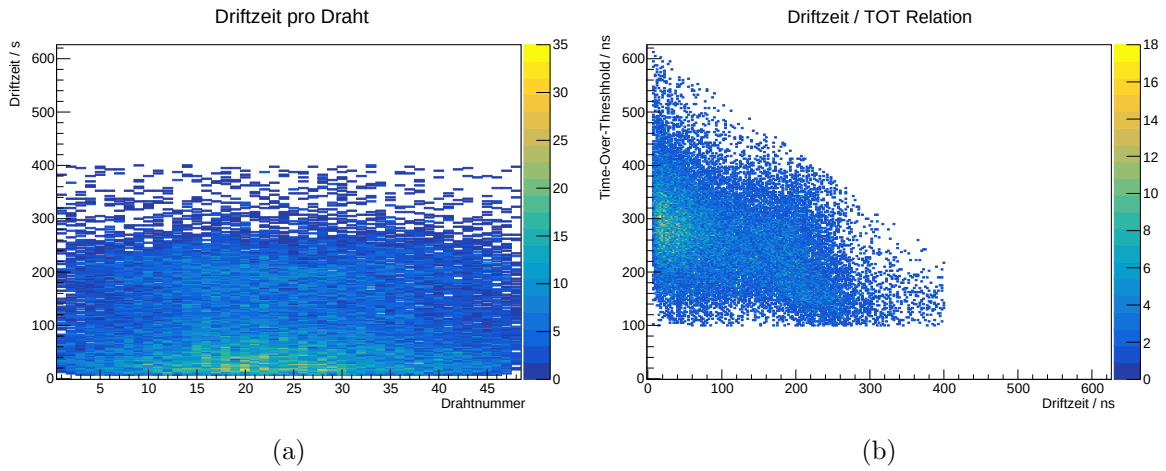


Abbildung 6.2: a) Driftzeiten pro Draht und b) Driftzeit gegen TOT, jeweils gefiltert

6.2 Drahtkorrelation

Um eine korrekte Sortierung der Drähte zu gewährleisten wird in einem 2D-Histogramm aufgetragen, welche Drähte gemeinsam ansprechen. Zu sehen ist diese Auftragung in 6.3a. Es ist zu beachten, dass in der Diagonalen jeweils die immer vorhandenen Selbstkorrelationen der einzelnen Drähte liegen, was hier keine sinnvollen Informationen liefert und daher hier aus den Daten ausgeschlossen wurde. Dort erkennt man, dass die Maxima jeder Spalte abwechselnd nach um zwei Bins links und rechts von der Diagonalen entfernt liegen. Dies spricht dafür, dass die Nummerierung der beiden Lagen vertauscht werden muss, damit bei steigender Drahtnummer eine gleiche Positionsänderung vorliegt. Das heißt, alle geraden Drahtnummern werden auf $i \mapsto i - 1$ umnummeriert, alle ungeraden Drahtnummern auf $j \mapsto j + 1$. Verdeutlicht haben wir dies - skizzenhaft - in den Abbildungen 6.4a und 6.4b. Nach der Umnummerierung liegen die Maxima auf den Nebendiagonalen, was bedeutet, dass hauptsächlich aufeinander folgende Drahtnummern gemeinsam ansprechen. Da hauptsächlich nebeneinanderliegende Zellen ansprechen, zeigt dies die Korrektheit der neuen Nummerierung.

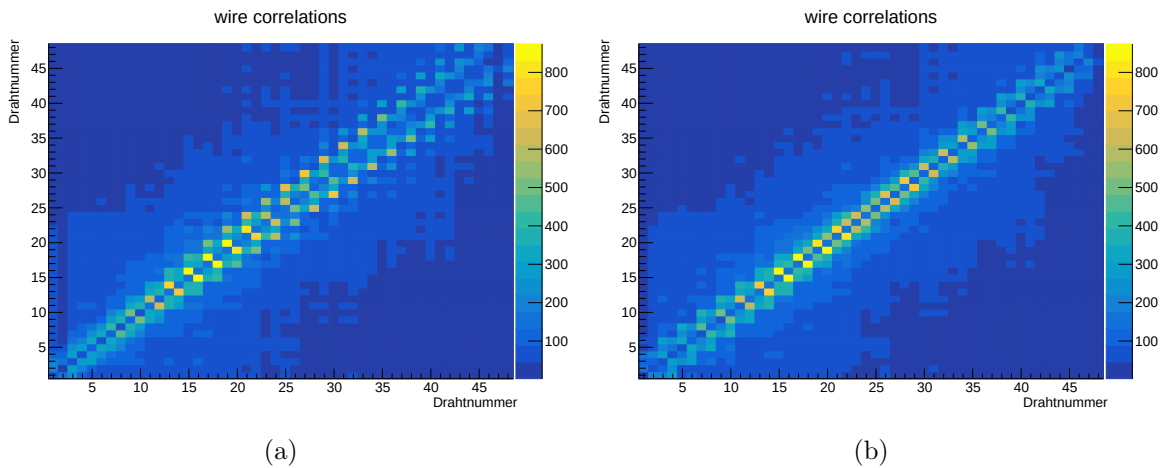


Abbildung 6.3: a) Drahtkorrelation vor und b) nach Umnummerierung der Drähte.

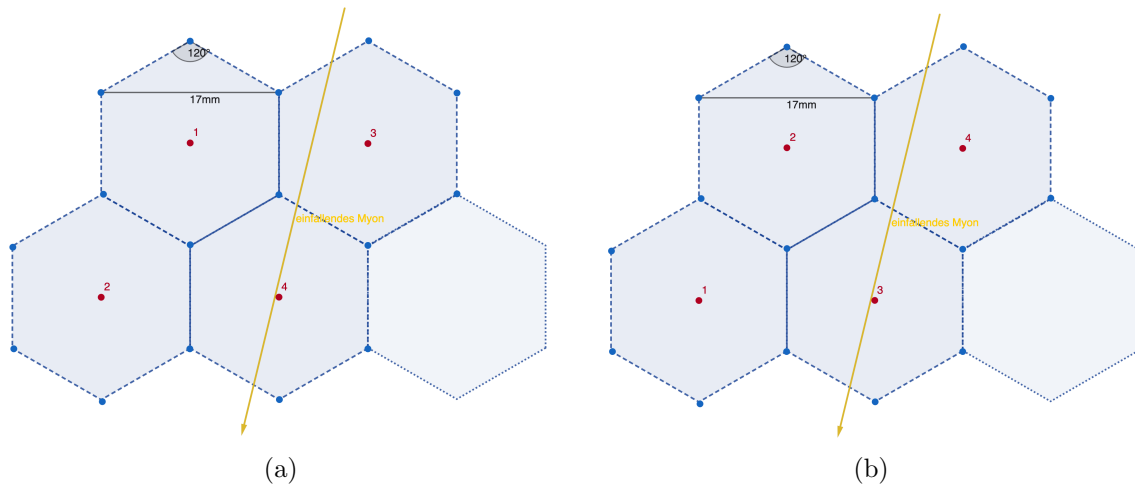


Abbildung 6.4: a) Drahtnummern, wie sie von der Software initial angegeben werden und b) nach der Umnummerierung.

7 Orts-Driftzeit-Beziehung

Für die weitere Auswertung wird die Beziehung zwischen dem Abstand vom Anodendraht, in welchem ein Teilchen eine Zelle durchquert, und der Driftzeit benötigt, die sogenannte Orts-Driftzeit-Beziehung (ODB). Diese Beziehung kann aus dem Driftzeitspektrum gewonnen werden. Unter der Annahme, die Zellen sind gleichmäßig ausgeleuchtet und dass sich die Teilchen in der Flächennormale des Detektors bewegen [9, S. 36, 38], kann die ODB über Integration des Driftzeitspektrums gewonnen werden, siehe Gl. (7.2), was im diskreten Fall - welcher hier vorliegt - zu Gl. (7.3) wird [11, S. 247–249]. Hierbei ist ΔN_k die Anzahl an zusätzlichen Ereignissen im k ten Bin, r_i der Ort, welcher dem i ten Bin zugeordnet wird, N_{ges} die Gesamtzahl an Ereignissen und r_{max} die Zellengröße.

$$\frac{dr}{r_{\text{max}}} = \frac{dN}{N_{\text{max}}} \quad (7.1)$$

$$r(t_D) = \frac{r_{\text{max}}}{N_{\text{max}}} \int_0^{t_D} dt \frac{dN}{dt} \quad (7.2)$$

$$r_i = \frac{r_{\text{max}}}{N_{\text{ges}}} \sum_{k=1}^i \Delta N_k \quad (7.3)$$

Die Ortsauflösung wird durch mehrere Faktoren begrenzt. Einerseits kann es zu Zuordnungsuneindeutigkeiten kommen, wenn mehrere Orte zur gleichen Driftzeit zugeordnet werden (z.B. rechts und links im gleichen Abstand vom Anodendraht) oder untereinander nur kleine Zeitunterschiede haben, sodass sie als gleicher Ort gemessen werden oder leicht zum falschen Ort zugeordnet werden können [9, S. 18]. Außerdem gibt es noch weitere Quellen der Auflösungsbegrenzung. Diese weiteren Faktoren werden im Allgemeinen als statistisch unabhängig voneinander angenommen, sodass sie nach GAUß'scher Fehlerfortpflanzung (wie sie für alle Fehlerwerte in diesem Protokoll benutzt wurde [7, S. 8–9]) als Quadrate addiert werden können [11, S. 250]. Die wesentlichen Beiträge zur Unsicherheit der Ortsbestimmung teilen sich auf in driftstreckenabhängige und -unabhängige Effekte.

Driftwegabhängig ist einerseits bei niedrigen Abständen der Orte der Primärionisationscluster eine Unsicherheit σ_{Cluster} durch die statistisch verteilte endlich Anzahl der tatsächlich ionisierten Gasmoleküle gegeben. Bei nahen Abständen führen kleine Unterschiede der Ionisationsanzahl und damit auch leicht anderen Orten der Ionisation zwischen zwei eigentlich identisch eingefallenen Teilchen zu verschiedenen zugeordneten Orten [11, S. 250–252]. Andererseits weisen die ausgelösten Elektronen eine MAXWELL-Geschwindigkeitsverteilung in ihrer Driftgeschwindigkeit ν_D auf. Es kommt zur Diffusion entlang (longitudinal) und quer (transversal) zur Driftrichtung zum Draht, wobei nur die longitudinale Diffusion die Zeitmessung und damit die Ortsbestimmung beeinflusst und die Unsicherheit durch die Diffusion σ_{Diff} mit zunehmender Strecke der Elektronen durch die Driftzelle zunimmt [9, S. 16–18].

Die driftwegunabhängigen Effekte sind die Unsicherheit der genauen Position der Anodendrähte innerhalb der einzelnen Zellen σ_{Draht} und die Unsicherheit der TDC-Elektronik σ_{TDC} [9, S. 16–18]. Letztere ergibt sich aus der endlichen Messschritt-Aufteilung von $\Delta t = 2,5$ ns aus statistischen Gründen für die Art der Signalmessung in diskreten Zellen (vgl. [11, S. 253, 843]) sowie ggf. einem weiteren Beitrag aus Schwankungen der Genauigkeit der Zeitreferenz durch die ebenfalls nur endliche Szintillationsdetektor-Auflösung. Zuletzt kann es auch nicht auf der Teilchenspur liegende Primärionisationen geben, welche fehlerhaft zum Signal beitragen, ihr Beitrag wird σ_δ genannt [9, S. 18]. Zusätzlich kann elektronisches Rauschen das Signal überlagern und seine Form verzerren [11, S. 253].

Insgesamt ergibt sich eine Unsicherheit für die Ortsbestimmung von: [9, S. 18]

$$\sigma = \sqrt{\sigma_\delta^2 + \sigma_{\text{Cluster}}^2 + \sigma_{\text{Diff}}^2 + \sigma_{\text{Draht}}^2 + \sigma_{\text{TDC}}^2 + \sigma_{\text{Rauschen}}^2}$$

Es ist hier zu beachten, dass diese Unsicherheit gegenüber der Einteilung der Bins in Abschnitt 9, wo die ODB genutzt wird, keine relevante Größe hat. Die genaue Unsicherheit kann allerdings hier nicht angegeben werden, sondern müsste durch Kalibrationsmessungen zusätzlich untersucht werden.

Zur Bestimmung der ODB der Driftkammer zu fester U_D wurde nach dem Einstellen der Betriebsparameter eine etwas längere Messung mit der ^{90}Sr -Quelle durchgeführt. Die Geometrie des Strahlers sowie dessen Position stellen sicher, dass die oben genannten Annahmen zur Bestimmung der ODB in etwa zutreffen. Durch die Summe in Gl (7.3) erhält man aus dem in Abbildung 7.1 gezeigten Spektrum der Kalibrationsmessung die in Abbildung 7.2 gezeigte ODB, welche im weiteren als *look-up-table* verwendet wird, d.h. zu jeder Driftzeit kann eine zugehörige Distanz (Ort) zur Anode herausgesucht werden.

Die so gewonnene ODB ist nicht ideal, da sie nicht den gesamten Zeitbereich nutzt um die möglichen Orte so gleichmäßig wie möglich zu verteilen, entspricht jedoch in ihrer Form den Erwartungen [9, S. 38].

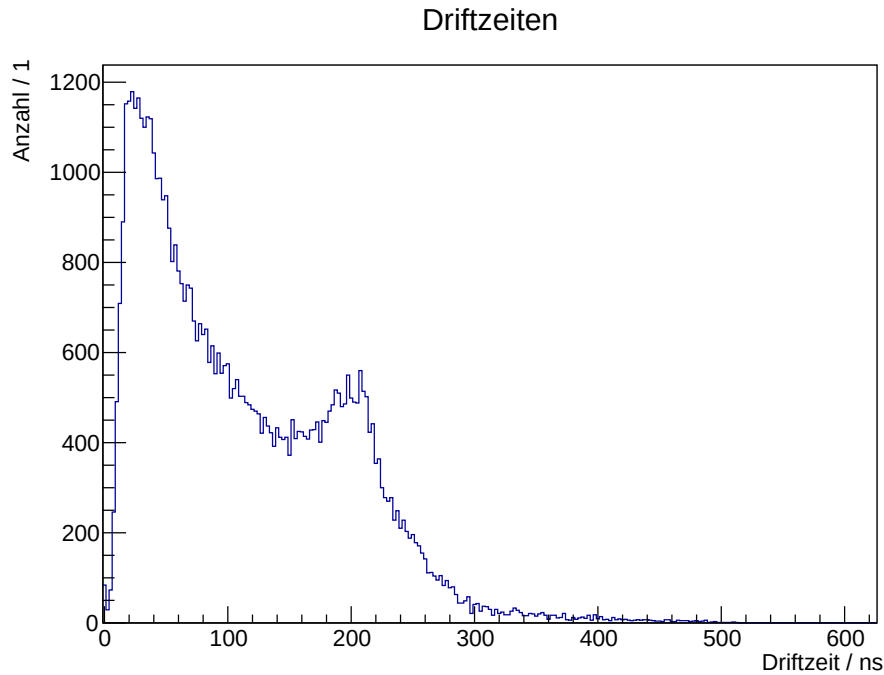


Abbildung 7.1: Driftzeitspektrum der Kalibrationsmessung

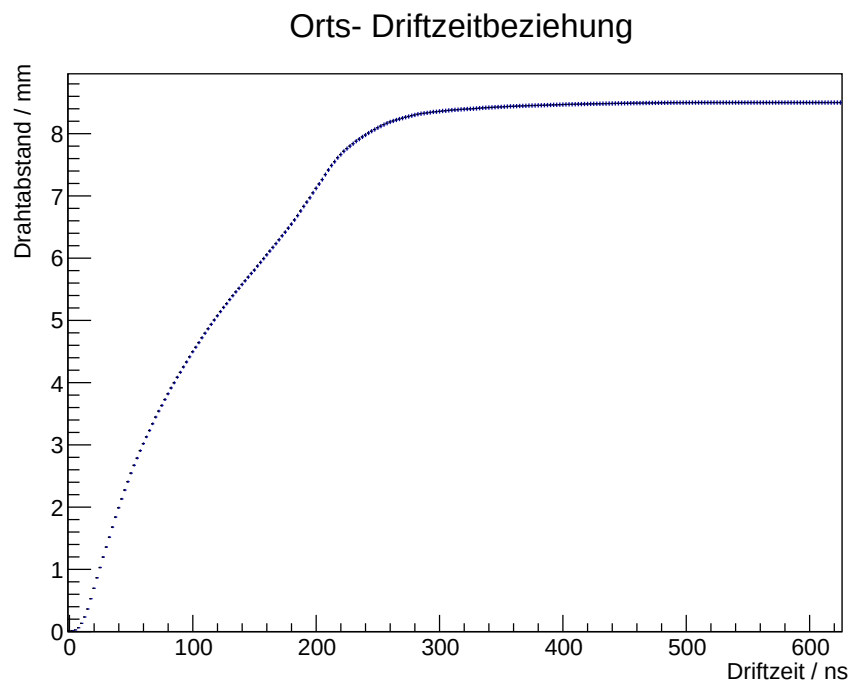


Abbildung 7.2: ODB

8 Winkelverteilung der kosmischen Strahlung

Es soll die Winkelverteilung der kosmischen Strahlung ermittelt werden. Hierzu werden bei den Ereignissen der Langzeitmessung solche gesucht, bei denen Ketten aus nebeneinanderliegenden Drähten angesprochen haben, also mehrere Drähte mit Um eins oder zwei verschiedenen Drahtnummern¹. Unter der Annahme, dass diese Ketten stets zu Myonen gehören, die durch den Szintillator geflogen sind, sollte aus geometrischen Betrachtungen, die auslösende Zelle, welche am nächsten zum Szintillator liegt, eine der oberen Lage sein. Ist dies nicht der Fall, muss davon ausgegangen werden, dass das detektierte Teilchen nicht durch den Szintillator geflogen ist. Die Teilchen, welche durch den Szintillator geflogen sind, werden in ein Histogramm aufgetragen, entsprechend der Drahtzahl des am weitesten innen liegenden Ansprechers.

Es wird zunächst jeder Zelle der oberen Lage aus geometrischen Überlegungen ein Winkelbereich Θ_1 bis Θ_2 zugeordnet. In 8.1 sind die Größen skizzenhaft eingezeichnet. Es ergeben sich die Winkelgrenzen einer Zelle, mit n_1 der Drahtnummer und n_2 der Drahtnummer minus eins, sowie S_0 der Position der Mitte des Szintillators und a dem Abstand des Szintillators zu der Drahtebene, als

$$\Theta_i = \arctan(d_i/a) \quad (8.1)$$

$$d_i = n_i \cdot b - S_0 \quad (8.2)$$

Der Abstand des Szintillators zur Drahtebene wurde mittels Zollstockmessungen als $d = (10,8 \pm 0,1)$ cm bestimmt.

Die Position des Szintillators wurde zunächst gemessen, im Verlauf kam allerdings jemand an den Szintillator, daher wurde dessen Position aus Abbildung 6.2a als etwa zentral über Draht 22 entnommen (aufgrund des Maximums der Treffer, zentriert auf diesen Bereich). Dies entspricht bis auf wenige mm der zuvor bestimmten Position (diese war mit einer Messunsicherheit von insgesamt etwa 1 cm genau mittig auf der Driftkammer, also zentriert über Zelle 24). Die Position S_0 erhält allerdings ihre Unsicherheit primär durch die Breite des Szintillators von $(5,0 \pm 0,5)$ cm/2, da in dieser Betrachtung nicht genau gesagt werden kann, wo durch den Szintillator das Myon geflogen ist. Bei einer Pfadrekonstruktion mittels Driftzeiten läßt sich diese Information allerdings gewinnen.

Die Unsicherheiten der Winkel lassen sich über gaussische Fehlerfortpflanzung aus den Unsicherheiten der Abstände und Positionen bestimmen, haben allerdings keine weitere Relevanz, da Bin Grenzen in Histogrammen keine Möglichkeit haben Unsicherheiten abzubilden. Im weiteren ist die maßgebliche Unsicherheit also wieder der Poissonverteilte Fehler auf die Anzahl in den Bins. Zur besseren Lesbarkeit, und weil diese keine relevante Aussage tätigen, wurde auf das Auftragen dieser Unsicherheiten verzichtet. Die Winkel, und somit auch Bin Grenzen in Abbildung 8.2 sind mit Fehlern (bestimmt über Gaussche Fehlerfortpflanzung) im Anhang in Tabelle 11.1 gelistet.

Das so entstandene Histogramm der Winkelverteilung ist in Abbildung 8.2 zu sehen. Die erwartete Winkelverteilung ist

$$I(\Theta) = I(\Theta = 0) \cdot \cos(\Theta)^k \quad (8.3)$$

mit $k = 2$ [8, S. 249]. Es kann zwar k von zwei leicht abweichen, für die grobe Überprüfung der Messdaten wird dies jedoch nicht betrachtet [4]. Es wird die Funktion $I(\Theta) = I_0 \cdot \cos(\Theta - \Theta_0)^2 + a$

¹bei flachen Einfallswinkeln können mehrere Zellen der gleichen Lage ansprechen, was einer Drahtnummerdifferenz von zwei entspricht

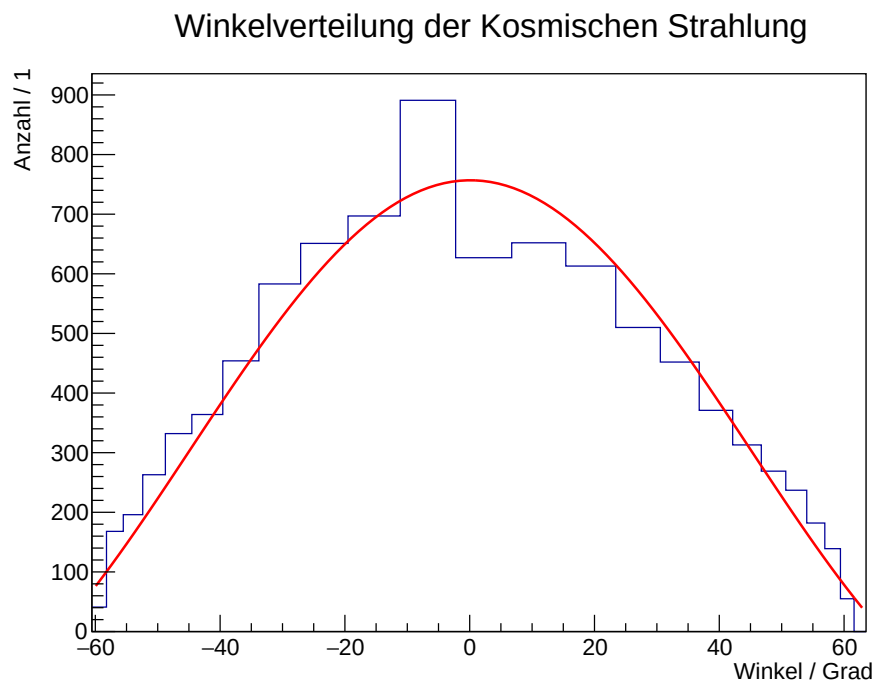


Abbildung 8.2: Winkelverteilung der kosmischen Strahlung, mit Anpassungsfunktion nach Gl (8.3),
 $\chi^2_{\text{red}} = 4.4$

9 Abstandssumme gegen Abstandsdifferenz

Nun wird die Verteilung der berechneten Abstände zu den Anodendrähten betrachtet. Hierzu wird für Ereignisse, bei denen zwei benachbarte Zellen angesprochen haben, die Summen der Abstände gegen die halben Differenzen der Abstände aufgetragen. Die Abstände werden hierbei über die zuvor bestimmte ODB berechnet. Diese Betrachtung wird für verschiedene Winkelbereiche durchgeführt. Für Winkelbereiche nahe der Flächennormalen, wie in Abbildung 9.2a und 9.1b erkennt man eine Häufung bei entlang der X-Achse bei einer Abstandssumme von etwa 8 mm bis etwa 12 mm. Dies entspricht der Erwartung, dass die Summe der Abstände bei normalem Einfall der dem Drahtabstand, also 8,5 mm entsprechen muss. Bei flacheren Einfallswinkeln erwartet man, dass die Summe der Abstände größer wird, da die Zellen schräg durchflogen werden. Dies findet sich in den Abbildungen 9.1a und 9.2b in Form einer Anhäufung bei einer Differenz von ca. Null und einer Summe von etwa 14 mm wieder. Je extremer die betrachteten Winkel werden, desto deutlicher lassen sich die jeweiligen Strukturen erkennen, bei gleichzeitig weniger Gesamtereignissen. Beides entspricht den Erwartungen [9].

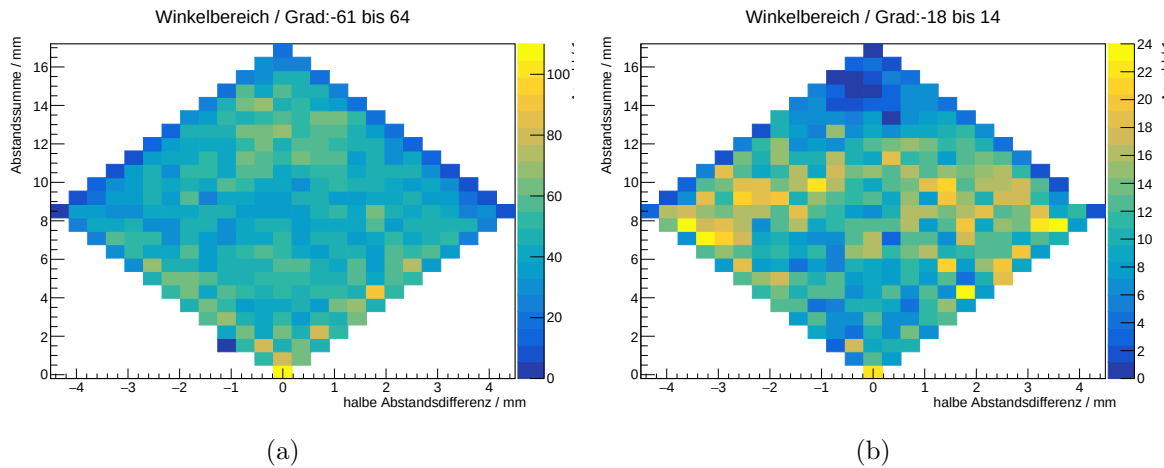


Abbildung 9.1: a) Auftragung Abstandssumme gegen halbe Abstandsdifferenz für alle Winkel und b) ca. -18° bis ca. 14°

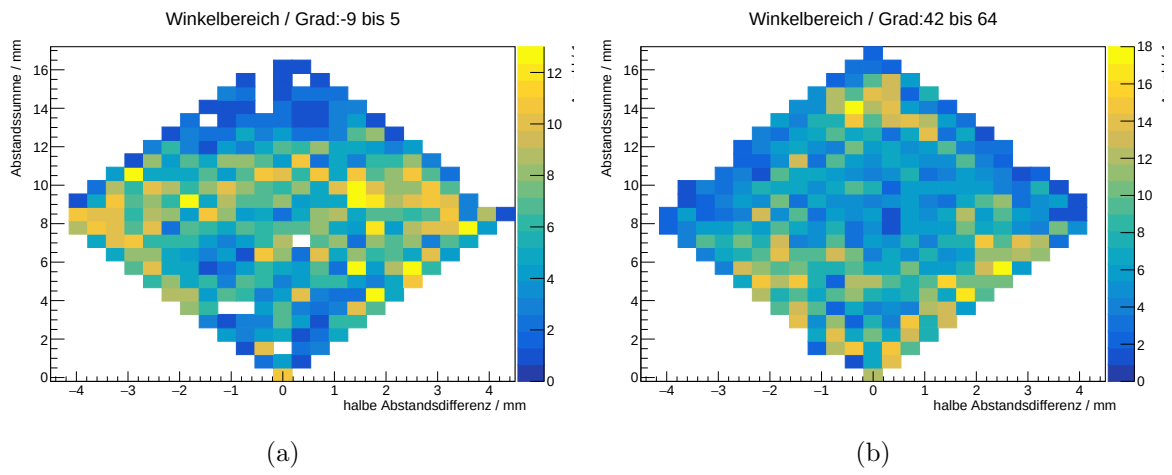


Abbildung 9.2: a) Auftragung Abstandssumme gegen halbe Abstandsdifferenz für ca. -9° bis ca. 5° und b) für ca. 42° bis ca. 64°

10 Fazit

In diesem Versuch wurde mithilfe einer Driftkammer als gasgefüllter Teilchendetektor die Winkelverteilung kosmischer Myonen untersucht. Dafür wurde ein Szintillationsdetektor als Triggersignal verwendet und als spezifische Driftkammer die Prototyp-Driftkammer des B-GOOD-Experiments verwendet.

Im ersten Schritt wurden die Signalformen des Szintillationsdetektors und als Beispiel für die Signale der Driftkammer die Signalform eines einzelnen Anodendrahtes mit einem Oszilloskop untersucht. Die Signalformen entsprachen den Erwartungen, wobei das Signal des Szintillationsdetektors mit $d_{\text{Szint}} = (2,7 \pm 2,8) \text{ ns}$ deutlich kürzer als die Signaldauer der Driftkammer mit Dauern von $(1,3920 \pm 0,0028) \mu\text{s}$ bis $(1,8800 \pm 0,0028) \mu\text{s}$. Die Signalform der Driftkammer entsprach hierbei bei allen Messungen sehr gut einer Anpassungsfunktion einer Exponentialfunktion der Form $U(t) = c \cdot e^{a(t-b)} + b$. Mit einer Signaldauer der Größenordnung ns erfüllt insbesondere der Szintillationsdetektor die Anforderungen zur schnellen Bereitstellung eines Triggersignals für die weitere Messelektronik der Driftkammer.

Als nächstes wurde der Strom der Driftkammer (wieder am Beispiel eines einzelnen Anodendrahtes) als Funktion der anliegenden Hochspannung zwischen Kathoden und Anoden der Driftkammer U_D mithilfe einer ^{90}Sr -Probe (β -Strahler) als Quelle eines hohen Flusses an Elektronen überhalb der Driftkammer gemessen. Es wurde der Verlauf des Stroms sowohl mit als auch ohne Probe aufgezeichnet und als Funktion von U_D untersucht. Es zeigen sich ohne Elektroneneinfall nur geringe Ströme aufgrund von gelegentlich einfallenden kosmischen Myonen sowie vermutlich vorwiegend Leckströmen der elektronischen Bauteile. Mit Probe ist ein klarer Anstieg mit U_D zu erkennen, der in seiner Form gut einer Anpassungsfunktion der Form $I_D = C \cdot e^{aU_D}$ mit den Anpassungsparametern $C = (47,0 \pm 1,4) \text{ fA}$ und $a = (6,89 \pm 0,11) \text{ kV}^{-1}$ entspricht. Dies entsprach den Erwartungen an den Stromverlauf abhängig von der Hochspannung der Driftkammer.

Es wurden anschließend die idealen Spannungen des Szintillationsdetektors U_{Szint} sowohl für den Einfall von Myonen als auch von Elektronen anhand der gemessenen Teilcheneinfallsrates auf die Detektorfläche bestimmt. Die gemessene Rate für Messungen von einfallenden Myonen sollte der rechnerisch bestimmten Rate für den gegebenen Detektor mit dem Literaturwert der Myonenrate aus kosmischer Strahlung entsprechen, dies war am besten für $U_{\text{Szint}}^{\mu} = (-1,550 \pm 0,016) \text{ kV}$ gegeben. Für die Spannung für Messungen mit ^{90}Sr -Probe, bei denen Elektronen detektiert werden sollen, wurde die Spannung des maximalen Verhältnisses aus Einfallsrates mit gegebener Spannung mit Probe zu Einfallsrates bei der gleichen Spannung ohne Probe bestimmt. So konnte der Untergrund minimiert werden und das Signal-zu-Rauschen-Verhältnis maximiert. Die so bestimmte ideale Spannung ergab sich zu $U_{\text{Szint}}^e = (-1,750 \pm 0,018) \text{ kV}$.

Es wurden nun die Betriebsparameter eingestellt um ein möglichst untergrundfreies Driftzeitspektrum zu erhalten, in dem die maximale Anzahl an Teilcheneinfällen auch abgebildet wurde. Als optimale Betriebsparameter wurden $U_D = (1,801 \pm 0,018) \text{ kV}$, `CSR_THR=0x0040` und `CSR_DDC=0x001E` bestimmt. Als letztes wurde eine Langzeitmessung über 18 h durchgeführt, bei der kosmische Myonen mit der gesamten Driftkammer gemessen wurden, durchgeführt. Um den gemessenen Driftzeiten einen Ort zuzuordnen zu können, wurde eine Orts-Driftzeit-Beziehung mit einer Kalibrationsmessung mit Probe mit vielen Ereignissen erstellt, die als *look-up-table* für die weiteren Driftzeitmessungen genutzt wurde. Für die Daten der Langzeitmessung wurde zunächst eine Datenbereinigung durchgeführt. Dabei wurden nur sinnvolle Time-over-Threshold (TOT) und Driftzeiten in einem sinnvollen Bereich inkludiert, damit möglichst wenig Untergrund in die folgenden Auswertungen einfließt. Hier wird auch deutlich, dass die Anzahl der gemessenen Ereignisse nur begrenzt groß ist und dadurch statistische Fehler folgen, welche mit der Anzahl der Messpunkte kleiner werden. Eine Wiederholung der Messung mit (deutlich)

längerer Messdauer sowie mehrere zusätzliche Messungen an weiteren Zeitpunkten, welche die Anzahl der Ereignisse erhöhen würden, würde diese Fehler verringern und die Ergebnisse der Auswertung statistisch aussagekräftiger machen. Mithilfe einer Betrachtung der Drahtkorrelationen wurden zu diesem Zeitpunkt zudem die initialen Drahtnummern umnummeriert.

Anschließend wurde anhand der Verteilung von Ereignissen an Drahtketten von zwei oder mehr anliegenden Drähten die Winkelverteilung der einfallenden Myonen auf die Szintillationsdetektorfläche bestimmt. Es wurde dabei die Annahme gemacht, dass die Myonen durch das Zentrum des Szintillationsdetektors transmittiert wurden, welches sich annähernd über Draht Nr. 20 befand und aus den geometrischen Abmessungen des Detektorsaufbaus die Winkel berechnet. Die so erhaltene Winkelverteilung entspricht mit einem Anpassungsmaß von $\chi_{\text{red}}^2 = 4,2$ relativ gut der theoretisch zu erwartenden Intensitätsfunktion $I(\Theta) = I(\Theta = 0) \cdot \cos(\Theta)^k$ (Gl. (8.3)) mit aus der Literatur folgenden $k = 2$. Die Parameter der Anpassung sind in Tabelle 8.1 aufgelistet.

Zuletzt wurden noch für die gemessenen Ereignisse, bei denen zwei benachbarte Zellen angesprochen haben, die aus der ODB bestimmten Abstände innerhalb der Zellen summiert und dann gegen die Abstandsdifferenz (halbiert, da dies die halbe Breite einer Zelle ist, also der Abstand eines Anodendrahts zum Rand) aufgetragen. Dies wurde für verschiedene Winkelbereiche getrennt durchgeführt. Die so erhaltenen Darstellungen entsprechen den Erwartungen, da sie für kleine Winkel im Bereich einer Abstandssumme von 8,5 mm und kurz darüber eine Häufung an Ereignissen aufweisen. Dies weist darauf hin, dass viele Teilchen mit sehr senkrechter oder nur um einen geringen Winkel verkippter Bahn in die Driftkammer einfallen, was sich mit dem Maximum um kleine Winkel in der Winkelverteilung deckt. Insgesamt konnte also die Winkelverteilung von kosmischen Myonen gut mit der verwendeten Driftkammer untersucht werden. Für bessere Werte sollte die Messung mit mehr Drähten (für eine genauere Winkelauflösung) sowie mit einer größeren Messdauer wiederholt werden, um mehr Ereignisse aufnehmen zu können, damit weniger statistische Fehler auftreten.

11 Anhang

11.1 Oszilloskopaufnahmen Szintillationsdetektor-Signale

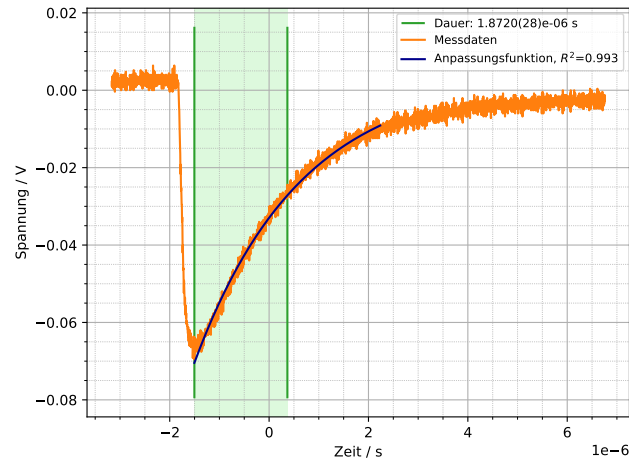


Abbildung 11.1: Oszilloskopaufnahme eines weiteren Anodendraht-Signals (in orange). Anpassungsparameter an die Anpassungsfunktion (in blau): $a = (-4,668 \pm 0,061) \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$, $b = (3,85 \pm 0,45) \text{ mV}$, $c = (0,0 \pm 3,6) \cdot 10^4 \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,32) \text{ s}$, als Dauer (grün hinterlegt) $d = (1,8720 \pm 0,0028) \mu\text{s}$.

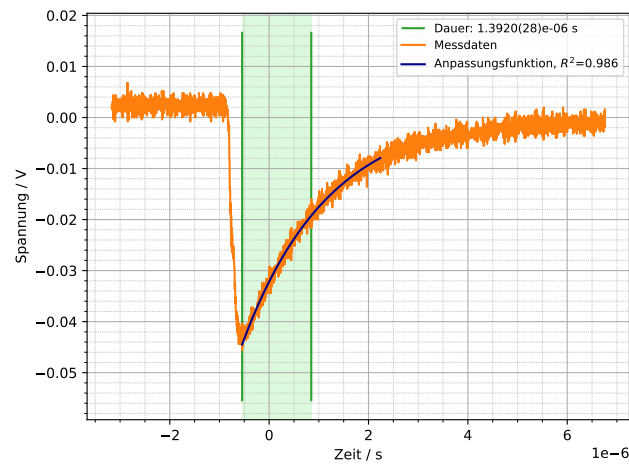


Abbildung 11.2: Oszilloskopaufnahme eines weiteren Anodendraht-Signals (in orange). Anpassungsparameter an die Anpassungsfunktion (in blau): $a = (-5,76 \pm 0,13) \cdot 10^5 \text{ s}^{-1}$, $b = (1,26 \pm 0,52) \text{ mV}$, $c = (0,0 \pm 4,8) \cdot 10^4 \text{ V}$, $t_0 = (0,00 \pm 0,40) \text{ s}$, als Dauer (grün hinterlegt) $d = (1,3920 \pm 0,0028) \mu\text{s}$.

11.2 Strommessung

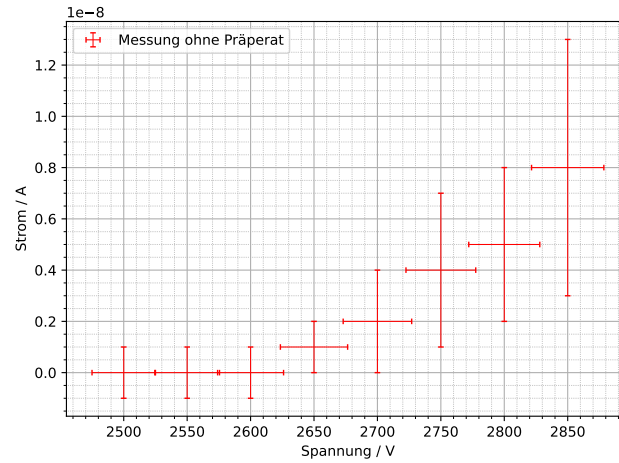


Abbildung 11.3: Darstellung des Stroms durch die Driftkammer I_D ohne Quelle. Man erkennt, dass sich der Strom im Rahmen der Messunsicherheit nur sehr geringfügig mit U_D verändert.

Drahtnummer	Winkel / Grad
0	$-60,5 \pm 3,4$
2	$-58,2 \pm 3,9$
4	$-55,5 \pm 4,4$
6	$-52,4 \pm 5,1$
8	$-48,8 \pm 5,9$
10	$-44,5 \pm 6,9$
12	$-39,6 \pm 8,0$
14	$-33,8 \pm 9,2$
16	-27 ± 11
18	-20 ± 12
20	-11 ± 13
22	-2 ± 13
24	7 ± 13
26	15 ± 12
28	23 ± 11
30	$30,6 \pm 9,9$
32	$36,8 \pm 8,6$
34	$42,1 \pm 7,4$
36	$46,7 \pm 6,4$
38	$50,7 \pm 5,5$
40	$54,0 \pm 4,7$
42	$56,9 \pm 4,1$
44	$59,4 \pm 3,6$
46	$61,6 \pm 3,2$
48	$63,5 \pm 2,8$

Tabelle 11.1: Winkel der Bins mit Unsicherheiten.

Literatur

- [1] 1.5: *The Coefficient of Determination, R^2* . Department of Statistics, Pennsylvania State University. URL: <https://online.stat.psu.edu/stat501/lesson/1/1.5> (besucht am 23.12.2025).
- [2] Michael Kerrisk und Alejandro Colomar. *time(1) Linux man-page*. Version 6.18. URL: man7.org/linux/man-pages/man1/time.1.html (besucht am 03.06.2026).
- [3] Rene Andrae, Tim Schulze-Hartung und Peter Melchior. *Dos and don'ts of reduced chi-squared*. 2010. arXiv: 1012.3754. URL: <https://arxiv.org/abs/1012.3754>.
- [4] J.L. Autran u. a. „Characterization of atmospheric muons at sea level using a cosmic ray telescope“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 903 (2018), S. 77–84. DOI: 10.1016/j.nima.2018.06.038.
- [5] Rene Brun und Fons Rademakers. „ROOT — An object oriented data analysis framework“. In: *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment* 389.1 (1997). New Computing Techniques in Physics Research V, S. 81–86. DOI: 10.1016/S0168-9002(97)00048-X. URL: <https://root.cern.ch/>.
- [6] *GeoGebra*. Open Source Software: European Union Public Licence (EUPL) v1.2. URL: <https://www.geogebra.org/> (besucht am 31.05.2026).
- [7] Christian Gerthsen und Dieter Meschede. *Gerthsen Physik*. Springer, 2013. DOI: 10.1007/978-3-662-45977-5.
- [8] Claus Grupen und Tilo Stroh. *Astroparticle physics*. 2. Aufl. Cham: Springer, 2020. DOI: 10.1007/978-3-030-27339-2.
- [9] Daniel Hammann. „Test und Inbetriebnahme der Prototyp-Driftkammer für das B1-Spektrometer“. Diplomarbeit. Universität Bonn, Nov. 2008.
- [10] *IEC 60062: Marking codes for resistors and capacitors*. Version 6.0. via <https://www.sis.se/api/document/preview/8021442/>. International Electrotechnical Commission. 2016.
- [11] Hermann Kolanoski und Norbert Wermes. *Teilchendetektoren: Grundlagen und Anwendungen*. Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, 2016. DOI: 10.1007/978-3-662-45350-6.
- [12] William R. Leo. *Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments*. 2. Aufl. Springer Berlin, Heidelberg, 1994. DOI: 10.1007/978-3-642-57920-2.
- [13] Douglas S. McGregor. „Materials for Gamma-Ray Spectrometers: Inorganic Scintillators“. In: *Annual Review of Materials Research* 48 (2018), S. 245–277. DOI: 10.1146/annurev-matsci-070616-124247.
- [14] „Messaufbau für die Langzeitmessung kosmischer Myonen“. URL: https://ecampus.uni-bonn.de/data/ecampus/mobs/mm_5144833/Aufbau.png?il_wac_token=463f7b528235e815eb449227d160d4321&il_wac_ttl=3&il_wac_ts=1780660942 (besucht am 05.06.2026).
- [15] *NuDat 3.0: Nuclear Structure and Decay Data. 90Sr Decay Radiation*. National Nuclear Data Center. URL: <https://www.nndc.bnl.gov/nudat3/decaysearchdirect.jsp?nuc=90Sr&unc=NDS> (besucht am 31.05.2026).
- [16] Timothy Schwan. „Test und Inbetriebnahme der Driftkammern für das BGO-OD-Spektrometer“. Diplomarbeit. Universität Bonn, Apr. 2010.

- [17] *Versuchsbeschreibung P515: Driftkammern*. Physikalisches Institut, Universität Bonn. URL: <https://uni-bonn.sciebo.de/s/eyzJXMASz7K2yDu> (besucht am 30.05.2026).